

AI 규제 입법의 문제점에 대한 검토

—EU AI Act와 한국의 AI기본법간 비교, 분석을 중심으로—

김현경*

【목 차】

I. 서론	IV. 불완전한 규범
II. 위험 기반 접근방식의 의의와 일탈	1. 지나치게 광범위한 AI 정의
1. 위험 기반 접근방식의 의의	2. EU AIA : 중요 입법과제의 잔존
2. EU AIA와 우리 AI기본법	3. AI 기본법 : 과다·불명확 위임
3. 진정한 위험 기반 접근방식 일탈	V. 글로벌 규범화 가능성 미흡 : 브뤼셀 효과(Brussels Effect)의문
III. 고위험(고영향) 분류의 비합리성	1. AI 정책영역의 복잡성/광범위성
1. 폐쇄적 방식으로 미리 정의된 위험 분류	2. 국제적 합의 곤란
2. 경험적 증거 기반 미약	3. EU AIA의 수용성 미흡
3. 위험 기반 접근 방식과 모순되는 GPAI 모델 규제	4. 기존 EU 법률과 복잡성
	5. 소결
	VI. 결론

【국 문 요 약】

처음 인공지능 규제법을 마련한 것은 EU이나, 규제의 시행은 우리나라의 AI기본법이 앞선다. 즉 우리는 세계 최초의 AI규제 시행을 불과 10여 개월 앞두고 있다. 고영향 사업자 책무, 안전성 확보의무, 투명성 규제, 시스템안전의무 등 주요 규제의 상당 부분은 EU AIA와 유사한 내용이다. 본 연구는 EU AIA가 본격 시행을 앞두고 당면하고 있는 문제를 검토하였다. 이러한 문제들은 유사한 규정을 도입한 우리나라 AI기본법이 더 일찍 시행되는만큼 더 급하게 마주한 현안이라고 볼 수 있다. 특히

EU AIA의 글로벌 규범화 가능성이 매우 낮음에 비추어 볼 때 우리 AI기본법의 실익이 무엇인지 우려스럽다. 이러한 문제의식을 기반으로 본 연구에서는 AI기본법 시행에 앞서 다음과 같은 제안을 하였다. 1) AI가 초래할 위험을 어느정도 정량화 할 수 있는 기준과 방법이 필요하다. 즉 “자의적·임의적이 아니라 증거에 기반하여 위험을 평가하고 범주화”가 이루어져야 한다. 더불어 인공지능이 초래할 위험뿐만 아니라 '이익'에 대한 분석이 반드시 함께 이루어져야 한다. 2) 기본권 영향 평가는 공공을 중심으로 시행하되, 민간에 대한 시행은 기본권의 대사인적 효력을 고려하여야 한다. 3) AI 시스템의 "고영향" 분류는 충분한 실증적 근거에 기반해야 한다. 특정 산업 및 기술 분야에서 AI 시스템이 실제로 초래하는 위험을 개별적으로 평가할 수 있도록 보완책 마련이 필요하다. 4) 학습에 사용된 누적 연산량 기준으로 무조건 위험이 존재한다고 간주하는 입법 방식은 개선되어야 한다. 특히 안전성확보의무 대상자의 포괄적 위임에 대하여 수범자가 예측가능하도록 기준을 마련하여야 한다. 5) 고영향 인공지능 사업자의 책무는 중요 규제임에도 불구하고 그 내용을 법령이 아니라 위원회의 심의, 의결에 맡겨 놓은바 그 내용과 절차의 불명확성으로 인해 수범자 혼란과 결국 시장의 혼란을 야기하게 될 수 있다. 적어도 법령에 의한 규제가 이루어지도록 개선되어야 할 것이다.

I. 서론

최근 미국 28개 주에서 AI 규제가 스타트업에 미치는 영향을 조사한 결과에 의하면 “AI 규제 제안(AI regulation proposals)은 AI 스타트업이 자금을 확보할 가능성을 매년 2.3% 감소시키고, 인수될 가능성을 1.5% 증가시키는 것”으로 나타났다. 규제 압박이 스타트업의 자본 접근성을 재편하고, 이를 전략적 ‘인수(exit)’로 내몰고 있다고도 볼 수 있다.¹⁾

우리나라도 AI에 대한 기본정책 방향과 지원 근거 및 규제를 담고 있는

* 본고는 2025년 2월 19일 국회에서 개최된 “AX발전포럼 출범식 및 정책토론회”에서 발표한 것을 수정, 보완한 것입니다.

1) Mulla, Junida, AI Regulation and Entrepreneurship (October 11, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4986041> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4986041> (2025.2.9 최종확인)

「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법안」(이하 “AI 기본법”)이 2025년 1월 제정되었으며, 불과 1년 뒤인 2026년 1월 22일 시행될 예정이다.²⁾ 이미 유럽연합의 AI법³⁾(이하 “EU AIA”)이 존재하나, 시행 시기를 감안한다면 고영향 인공지능에 대한 규제는 국내 입법이 먼저 시행되므로 세계 최초의 사례가 될 수 있다.⁴⁾

AI 기본법이 성공적 시행이 되기 위해서는 기술 발전을 억제하지 않고 윤리적 기준을 유지할 수 있는 능력에 달려 있으며, 무엇보다도 진화하는 AI 환경에 적합해야 한다.

2018년 이후 EU는 주로 디지털 어젠다와 디지털 단일 시장(DSM) 이니셔티브에 따라 광범위한 디지털 법률을 채택했으며, 디지털 부문에 100개 이상의 법률/제안과 66개의 집행 기관 및 기타 기관을 만들어냈고, 이로 인해 입법 및 집행에 있어서 수많은 중복과 모순이 발생한다는 지적⁵⁾이다. 이러한 디지털·인공지능 법의 배경에는 유럽의 디지털 주권에 대한 위기감이 전제되어 있다. 유럽은 강력한 규제력을 갖추고 있음에도 불구하고 디지털 기술의 80% 이상을 외부에서 수입하는 등 여전히 기술적으로 높은 의존도를 보이고 있다. 소수의 빅테크(Big Tech) 기업들이 기술 스택 전체를 장악하면서 유럽의 디지털 주권을 위협하고 있다는 인식에 기반하여 디지털 독립을 확보하기 위해 디지털 공공 인프라(Digital Public Infrastructure), 즉 유럽 스택(EuroStack)의 구축이 필요함을 밝히고 있다. 최근 새롭게 출범하는 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 미국식 빅테크 독점 모델과 중국식 국가 중심 모델을 넘어, 독자적인 민주적 디지털 경제 모델을 구축하고자, 8천 억 유로의 '유럽 기술 주권 기금(European Tech Sovereignty Fund) 설치', '새로운 디지털 산업 전략을 수립' 등을 논의 중이다.⁶⁾

2) 시행 2026. 1. 22., 법률 제20676호, 2025. 1. 21., 제정

3) European Parliament legislative resolution of 13 March 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

4) EU AIA는 2024년 8월 1일 발효. 12개월 후인 2025년 8월부터는 범용(General Purpose AI) AI에 대한 규정이 적용되며, 이는 파운데이션 모델 제공자를 대상으로 기술 문서 작성, 투명성 확보, 리스크 평가와 같은 의무를 부과한다. 이어 발효 24개월 후인 2026년 8월에는 의료, 자율주행, 교육 등 고위험 AI 시스템(High-Risk AI Systems)에 대한 규정이 시행된다. AI 기반 의료기기와 같은 특정 고위험 제품에 대한 규정은 발효 36개월 후인 2027년 8월부터 적용된다.

5) Kai Zenner, J Scott Marcus and Kamil Sekut, 'A dataset on EU legislation for the digital world' (16 November 2023) Available at <https://www.bruegel.org/dataset/dataset-eu-legislation-on-digital-world>, [https://www.kaizenner.eu/post/digital-factsheet-vol-3.\(2025.2.9 최종확인\)](https://www.kaizenner.eu/post/digital-factsheet-vol-3.(2025.2.9%20최종확인))

6) Francesca Bria(Oct 15, 2024), 'The Quest for European Technological Sovereignty: Building

AI 기본법이 EU AIA의 영향을 받았음을 부인할 수 없다. 고영향 인공지능에 대한 규제, 안전성 확보의무, 투명성 규제 등은 상당부분 EU AIA의 내용과 유사하다. 이러한 점을 감안할 때, EU AIA의 한계와 문제점을 검토하는 것은 앞으로 '세계 최초'의 시행을 불과 1년 앞두고 있는 AI 기본법의 시행 방안을 정하는 데 있어 매우 중요한 과제다. 본 고에서는 EU AIA에 대하여 제기되는 한계와 문제점을 검토하고, 우리나라의 AI 기본법에서 이러한 문제들이 어떻게 작용할 수 있는지를 검토하고자 한다.⁷⁾

II. 위험기반 규제 접근방식의 의의와 일탈

1. 위험기반 규제 방식의 의의

가. 위험기반 규제 접근 방식(Risk-based Approaches)

위험기반 규제 접근 방식은 의무와 책임에 대한 비례적 체계를 촉진하는 입법 기법으로 볼 수 있다.⁸⁾ 일부 학자들이 지적하듯 "위험기반 규제는 위험을 도구로 사용하여 실제 위험에 비례하는 방식으로 집행 조치의 우선순위를 정하고 목표를 설정하며, 구체적인 위험 점수에 따라 법 집행을 "보장"하는 것"⁹⁾이다. 우선순위와 목표를 설정함으로써 거버넌스 개입을

the EuroStack", Tech Policy Press

- 7) AI와 우리 법제에 관한 국내 선행연구는 다음과 같다. 이정수, 인공지능에 대한 금융법의 규제방향 : 금융예외의 이용과 그 너머의 과제들, 금융법연구 제21권 제1호, 2024.04; 윤혜선, AI 거버넌스의 새로운 축(軸) - 영향평가제도에 관한 연구 -, 공법연구 제53집 제2호, 2024.12; 이길원, AI 규제를 위한 국제협력 방안 - 국제기구의 역할과 기능에 관한 국제법적 검토를 중심으로 -, 미국헌법연구 제34권 제3호; 박상철, 인공지능 기본법의 시행 전 개정 필요성 - 규제 조항의 체계·구조상 문제점을 중심으로, 정보법학 28. 3 (2024): 3-50; 조예진, 신기술 리스크규제에 관한 연구: AI/ML SaMD, 공공 클라우드, 첨단재생의료를 중심으로, 한양대학교 대학원 박사학위논문, 2022.2. 등이다. 다만 이러한 연구들은 AI기본법 통과 전에 AI 관련 거버넌스, 리스크, 영향평가 등과 관련된 사항이다. AI기본법안의 조항별 비판을 한 연구가 본 연구와 일부 유사하다고 볼 수 있으나, 본 연구는 개별 축조 비판보다도, 우리 규제 내용이 EU AIA의 주요 규제 사항을 답습한 한 부분에 초점을 맞추어 유럽 및 미국에서의 비판적 논의를 면밀히 분석하고 그러한 문제점이 우리 AI기본법에 어떻게 작용할 수 있는지에 대한 논증에 초점을 맞추었다.
- 8) De Gregorio, Giovanni and Dunn, Pietro, The European Risk-Based Approaches: Connecting Constitutional Dots in the Digital Age (March 31, 2022). 59(2) Common Market Law Review 2022, 473-500, 499. Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4071437> or [http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4071437\(2025.2.9 최종확인\)](http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4071437(2025.2.9 최종확인))

합리화 하며, 명확한 우선순위와 목표는 정책 입안자에 대한 책임성을 강화하는 데 기여한다.¹⁰⁾ 이와 관련하여 AIA는 EU의 기본 가치와 권리 보호 및 AI 시장의 발전을 핵심 목표로 명시하고 있다.

위험기반 접근 방식은 EU뿐만 아니라 전 세계적으로 AI를 규제하고 관리하는 주요 전략으로 사용되고 있는 것으로 보인다.

표1. 위험 기반 접근방식에 기반한 AI 규범

구분	주요내용
· 블렛츨리 선언(Bletchley Declaration) ¹¹⁾	- 각국은 AI와 관련된 위험을 고려해야 하며 , 적절한 경우, "국가별 상황과 적용 가능한 법적 체계에 기반한 위험의 분류 및 범주화"를 검토해야 함
· AI에 대한 G7 협정서 ¹²⁾	- 위험 기반 접근 방식에 따라 AI 거버넌스 및 위험 관리 정책을 개발, 구현 및 공개
· The Council of Europe's "Framework Convention on Artificial Intelligence" ¹³⁾	- "인공지능 시스템의 설계, 개발, 사용 및 폐기로 인해 발생하는 인권, 민주주의 및 법치주의에 대한 위험과 영향의 식별, 평가, 예방 및 완화 "를 위한 조치를 취하도록 요구
· 캐나다 자동화된 결정 지침 ¹⁴⁾	- 공공 기관에서 알고리즘 영향 평가를 실시하도록 요구, "자동화된 의사결정 시스템이 캐나다인과 연방 기관에 대한 위험을 줄이는 방식으로 배포되도록 " 보장
· 미국 바이든 행정명령 ¹⁵⁾	- 위험을 관리하고 혜택을 극대화 하기 위한 잠재적 메커니즘을 고려 - 기관이 중요 인프라 부문에서 AI 사용과 관련된 잠재적 위험을 평가 하도록 의무화 - 중요 인프라에 대한 관련 안전 및 보안 지침에 AI 위험 관리 프레임워크를 통합
· OECD's 인공지능 분류 프레임워크 ¹⁶⁾	- AI 시스템과 관련된 위험을 평가하기 위한 가이드라인 을 제공하는 데 있어 위험 기반 접근 방식을 채택
· AI RMF 1.0 ¹⁷⁾	- AI 규제에 대한 다양한 위험 기반 접근 방식을 개발

9) *Ibid*, 475.; Claudia Quelle, 'Enhancing Compliance under the General Data Protection Regulation: The Risky Upshot of the Accountability- and Risk-based Approach' (2018) EJRR 502, 509 et seq.

10) Black, J. (2010a). Risk-based regulation: Choices, practices and lessons being learnt. OECD. Available at <https://doi.org/10.1787/9789264082939-11-en>(2025.2.9 최종확인)

11) 'The Bletchley Declaration by Countries Attending the AI Safety Summit, 1-2 November

위험 기반 규제는 자원(예: 감독 및 인증)과 비용의 공정한 분배를 용이하게 한다. 예를 들어, 특정 커뮤니티에 가해지는 위험의 수준에 따라 비용이 배분되며, 이러한 배분 기준이 규제 내에서 명확하게 제시되어 투명성이 보장된다.¹⁸⁾ 따라서 EU AIA는 준수 비용을 위험 수준에 비례하도록 설계하여야 한다. 즉 시장 참여자 간의 비용과 자원을 효율적으로 할당해야 한다. 하지만, 이하에서 살펴보듯이 현재 버전에서는 이를 최적으로 수행하게 될지 의문이다.

나. “위험”의 의미

위험은 일반적으로 불확실성과 구별된다.¹⁹⁾ 위험은 통계적으로 확률이 계산되고 영향을 정량화할 수 있는 "알려진 것(known knowns)"인 반면, 불확실성은 특정 기술이 어떤 영향을 미칠지 정량화할 수 없는 "알려지지 않은 것(known unknowns)"이다. 즉 예상할 수는 있지만, 구체적인 정보나 결과를 예측할 수 없는 것이다. 더 나아가, "알려지지

2023' (1 November 2023) <<https://www.gov.uk/government/publications/ai-safety-summit-2023-the-bletchley-declaration/the-bletchley-declaration-by-countries-attending-the-ai-safety-summit-1-2-november-2023>>.

- 12) 'Hiroshima Process International Code of Conduct for Advanced AI Systems' (European Commission, 30 October, 2023) Available at <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/hiroshima-process-international-code-conductadvanced-ai-systems>(2025.2.9 최종 확인).
- 13) Council of Europe, Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law' (No. CM(2024)52-final, 17 May 2024,) Available at <https://rm.coe.int/cai-2023-28-draft-framework-convention/1680ade043>. Cf. also Peggy Valcke and Fien Hendrickx, 'The Council of Europe's road towards an AI Convention: taking stock' (KU Leuven, 9 February 2023) Available at <https://www.law.kuleuven.be/citip/blog/the-council-of-europes-road-towards-an-ai-convention-taking-stock/> (2025.2.9 최종 확인).
- 14) Government of Canada, 'Directive on Automated Decision-Making' (2021) <<https://www.tbs-sct.gc.ca/pol/doceng.aspx?id=32592>>.(2025.2.9 최종 확인).
- 15) Executive Order (No. 14110) on the Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence, The White House (30 October 2023) <<https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidentialactions/2023/10/30/executive-order-on-the-safe-secure-and-trustworthy-development-and-use-of-artificialintelligence/>> (2025.2.9 최종 확인).
- 16) OECD, OECD Framework for the Classification of AI Systems, (OECD Digital Economy Papers, No. 323, February 2022) <<https://read.oecd.org/10.1787/cb6d9eca-en?format=pdf>>.
- 17) NIST (2023, March 30). AI Risk Management Framework. NIST. (2025.2.9 최종 확인).
- 18) Black, supra note 10(2010a)
- 19) Frank Knight, Risk, Uncertainty, and Profit (1921) 19–20, 233.

않은 미지의 것(unknown unknowns)"도 존재하며, 이는 특정 사물이나 활동이 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 사실조차 인지하지 못하는 경우를 말한다.²⁰⁾ 어떤 위험 기반 접근법에서든 가장 시급한 문제 중 하나는 어떤 위험을 선택할지, 그리고 그 위험을 얼마나 심각한 것으로 간주할 것인지(확률이나 영향, 또는 둘 다)에 대한 합의에 도달하는 방법이다.²¹⁾

위험 관리에 관한 국제 표준인 ISO 31000에 따르면, 위험 평가는 불확실성이 높은 상황에서 이를 정량화하여 잠재적 위험의 예방과 우선순위 설정에 초점을 맞춘다. 위험 평가의 주요 특징으로는 첫째, 위험성의 식별과 그 발생 가능성의 정량적 측정을 강조한다는 점, 둘째, 전문가 중심의 과학적·기술적 분석에 기반한다는 점, 셋째, 불확실성의 정량화를 통한 객관적 의사결정을 지향한다는 점을 들 수 있다.²²⁾

다. “위험기반 규제”의 특징

AI규제에 있어서 위험기반 규제 접근 방식은 규제당국의 궁극적 목표에 따라서 여러 형태를 취할 수 있다. 일례로 1) 위험을 없애는 것(the zero-risk approach), 2) 허용할 수 있는 범위로 위험을 낮추는 것(the acceptable risk approach), 3) 비용을 감당할 수 없을 때까지 위험을 낮추는 것(the feasibility approach), 4) 위험을 낮추는 것과 규제 비용 간의 균형을 유지하는 것(the proportionate or efficiency approach)이다.²³⁾

따라서 입법자가 이러한 접근방식을 채택할 때 고려해야 할 핵심 요소에는 다음이 포함된다.²⁴⁾

첫째, “위험과 이익에 대한 분석(Risk-benefit analysis)”이다. AI의 위험을 평가할 때 AI 시스템이 초래할 수 있는 잠재적 피해뿐만 아니라,

20) Julia Black, 'The role of risk in regulatory processes' in Robert Baldwin, Martin Cave and Martin Lodge (eds), *The Oxford Handbook of Regulation* (Oxford University Press 2010) 302-348, 310.

21) *Id.*, 311.

22) 윤혜선, AI 거버넌스의 새로운 축(軸) - 영향평가제도에 관한 연구 -, *公法研究* 第53輯 第2號, 2024.12, 384쪽

23) Cary Coglianese, 'The Law and Economics of Risk Regulation' (2020) University of Pennsylvania, Institute for Law & Economics Research Paper No. 20-18, 9, Available at https://scholarship.law.upenn.edu/faculty_scholarship/2157/. (2025.2.9 최종확인).

24) Martin Ebers, "Truly Risk-Based Regulation of Artificial Intelligence - How to Implement the EU's AI Act" (June 19, 2024). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=4870387> or <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4870387> 9-10

혁신적인 경제적·사회적 이점도 고려해야 한다. 결국, "위험"은 우리가 어떤 이익을 얻기 위해 감수하는 것이며, 단순히 피해를 입기 위해 선택하는 것은 아니다. 사회적으로 통상 우리는 현재 및 미래의 사회적 이익을 위해 특정한 위험을 감수하는 선택을 한다.²⁵⁾ 따라서, 어떤 위험이 허용될 수 있으며, 어떤 위험이 용납할 수 없는 피해를 초래할 가능성이 있는지를 평가하려면, 위험기반 접근법을 일관되게 적용해야 하며, 이는 부정적인 결과뿐만 아니라 AI가 개인과 사회에 가져오는 긍정적인 기여 또한 철저히 고려해야 한다. 이러한 위험-이익 분석에는 특히 AI를 충분히 활용하지 않음으로써 발생하는 기회비용이 포함되어야 한다. 유럽 의회(European Parliament)도 2020년에 이미 AI의 활용 부족이 "중대한 위협"이 될 수 있다고 지적한 바 있다. 즉, AI 시스템을 충분히 활용하지 못하면, EU 그린딜(EU Green Deal)과 같은 주요 정책의 실행이 미흡해질 수 있으며, 다른 지역에 대한 경쟁 우위를 상실하고, 경제 침체 및 시민들의 기회 감소로 이어질 위험이 있다고 하였다.²⁶⁾

둘째, 기술중립성이다. 진정한 위험기반 접근법(risk-based approach)은 기술 자체가 아니라, 기술이 적용되는 방식에서 발생하는 위험을 규제하는 것을 의미한다. 이러한 "기술 중립성"(technology neutrality) 원칙은 전 세계 여러 규제 기관, EU를 포함한²⁷⁾ 다수의 규제 기관들에 의해 정보통신기술(ICT) 규제의 기본 원칙으로 인정받고 있다.²⁸⁾ 이 원칙의 주요 목적은 동등한 효과를

25) Margot Kaminski, 'Regulating the Risks of AI' (2023) 103 Boston University Law Review 1347, Available at <https://ssrn.com/abstract=4195066>(2025.2.9 최종확인).

26) European Parliament, 'Artificial intelligence: threats and opportunities' (23 September 2020, last updated 20 June 2023) Available at <https://www.europarl.europa.eu/topics/en/article/2020/0918ST087404/artificial-intelligence-threats-and-opportunities>. (2025.2.9. 최종확인).; Ugo Pagallo and others, 'The underuse of AI in the health sector: Opportunity costs, success stories, risks and recommendations' (2024) 14 Health and Technology 1. Available at <http://doi.org/10.1007/s12553-023-00806-7>. (2025.2.9 최종확인).

27) Recital (15) GDPR; recital (10) Digital Content and Services Directive 2019/770.

28) Annika Veerpalu, 'Regulatory challenges to the use of distributed ledger technology: Analysis of the compliance of existing regulation with the principles of technology neutrality and functional equivalence' (PhD thesis, University of Tartu 2021) 30, Available at <https://dspace.ut.ee/bitstreams/12ad289693f2-4d23-ac81-c28d50c9f25e/download>(2025.2.9 최종확인)

가진 기술들을 공평하게 대우하고, 입법이 미래의 기술 발전을 저해하지 않도록 충분한 유연성을 갖추게 하는 것이다.²⁹⁾

셋째, “(자의적·임의적이 아니라)증거에 기반하여 위험을 평가 하고 범주화”가 이루어져야 한다. 위험 기반 규제의 또 다른 중요한 요소는 위험을 평가하고 분류할 때 충분한 실증적 증거와 명확한 방법론이 필요하다는 점이다. AI와 관련된 위험이 정부 규제의 근거로 사용되는 만큼, 이러한 위험을 평가하고 분류하는 어느정도 표준화되고 공통된 기준이 필요하다. EU AIA는(2023년 5월 개정안에서) 위험의 중요도(발생 확률, 심각도, 강도 및 대상 인구에 대한 영향)에 대한 평가를 기반으로 고위험 AI 시스템 분류를 재검토할 수 있도록 하였다(AIA, 제32조 서문). 그러나 현재 이 재검토 과정에는 명확한 방법론이나 측정 기준이 마련되어 있지 않다. 규제 기관, 표준화 기구 및 기타 이해관계자들간의 신중한 위험 평가 프레임워크 및 과학적 방법론의 개발이 필요하다. 위험 기반 규제는 정량화할 수 있는 문제에 가장 효과적으로 적용될 수 있다. 그러나 많은 위험은 전혀 정량화할 수 없거나, 정량적 요소와 정책적 판단이 혼합된 형태로 존재한다.³⁰⁾ 이러한 경우, 위험기반 접근법이 적절한지, 혹은 기본권 중심 접근법(rights-based approach)과 같은 다른 규제 기법이 필요할지에 대한 논의가 필요하다.

같은 맥락에서 EU AIA의 주요 한계는 위험 분류 기준의 불확실성이다. 이는 AI의 광범위한 적용 범위로 인해 발생한다, AI 제공업체들은 AIA의 지침들이 지나치게 경직되어 있다고 인식하여 EU AI 시장에 대한 투자를 꺼릴 수 있다. 특히, 기술 발전에 따라 현재 고위험으로 간주되는 일부 AI 시스템이 장기적으로는 덜 위험해질 수 있음에도, EU AIA는 이에 대한 재분류 메커니즘, 즉 위험 분류를 조정하는 것이 어렵다.³¹⁾

29) Bert-Jaap Koops, 'Should ICT Regulation be Technology-Neutral' in Bert-Jaap Koops and others (eds), *Starting Points for ICT Regulation: deconstructing prevalent policy one-liners* (2006); Chris Reed, 'Taking Sides on Technology Neutrality' (2007) 4(3) *SCRIPTed* 263; Brad Greenberg, 'Rethinking Technology Neutrality' (2016) 100 *Minnesota Law Review* 1495. Available at [https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1206&context=mlr\(2025.2.9](https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1206&context=mlr(2025.2.9) 최종확인)

30) Margot Kaminski, 'Regulating the Risks of AI' (2023) 103 *Boston University Law Review* 1347, 32. Available at [https://ssrn.com/abstract=4195066\(2025.2.9](https://ssrn.com/abstract=4195066(2025.2.9) 최종확인).

31) Claudio Novelli · Federico Casolari · Antonino Rotolo · Mariarosaria Taddeo · Luciano Floridi,

넷째, “비례적인 규제 부담”이다. 이상적으로는, 규제 의무 및 기타 법적 부담이 AI 시스템이 초래하는 위험에 비례해야 하며, 규제 요구 사항이 AI 시스템의 잠재적 피해 및 영향을 적절히 반영해야 한다. 위험기반 규제는 특정 AI 시스템이 특정 목적에 사용될 때 발생할 수 있는 위험에 맞춰 법적 의무를 조정하는 체계를 구축하는 것을 목표로 한다. 이를 통해 규제 대상이 과도한 부담을 지지 않도록 한다. 규제 준수에는 항상 비용이 수반되며, 비례성 평가를 통한 규제 부담 완화가 불가능하다면, EU의 AI 전략에 있어 심각한 손실을 초래하며, 혁신을 저해하고, AI 기술의 혜택과 긍정적 기회를 상실할 위험이 있다.

다섯째, 위험 판단에 대한 “유연성과 적응성”이다. 위험기반 규제는 또한 초기 위험 평가나 범주화가 잘못된 것으로 판명될 경우, 사후적으로 조정할 수 있는 유연성이 보장되어야 한다. Black이 지적했듯이, “위험에 대응하고 이를 관리하려는 노력은 필연적으로 미래를 예측하는 것을 포함하며, 미래는 본질적으로 불확실하다”는 점을 고려해야 한다.³²⁾ 특히 AI와 같은 새로운 기술의 경우, 특정 분야에서 AI 시스템이 초래할 위험과 이점을 사전에 완전히 예측하는 것은 불가능하다. 따라서, 진정한 위험 기반 규제는 입법자, 규제 기관, 그리고 위험을 관리·완화하는 주체들이 AI 시스템의 성능을 지속적으로 모니터링하고, 주기적으로 위험을 재평가하며, 필요한 조정을 시행할 것을 요구해야 한다.

따라서 위험기반 규제 접근 방식을 채택할 경우 다음과 같은 사항을 유의해야 한다.³³⁾ 1) 위험을 어떻게 명확히 정의하고, 종합하며, 정량화할 것인지, 2) 정량화할 수 없는, 특히 알려지지 않은 위험을 다루는 문제, 3) 정량화에 과도하게 의존할 가능성, 4) 상충하는 가치들을 어떻게 조정할 것인지, 5) 허용 가능한 위험 수준을 어떻게 설정할 것인지 등이다. 이러한 이유로, 위험 기반 규제는 일반적으로 추가적인 규칙으로 보완될 수밖에 없다.

그러나 위험기반 규제는 적절하게 시행될 경우 다음과 같은 장점이 있다.

"AI Risk Assessment: A Scenario-Based, Proportional Methodology for the AI Act", 07 march 2024 available at: <https://ssrn.com/abstract=4464783>(2025.2.9 최종확인).

32) Black supra note 20, 317.

33) Martin Ebers, "Truly Risk-Based Regulation of Artificial Intelligence How to Implement the EU's AI Act", 2024.10-11

첫째, 정부 개입을 합리적으로 조정하고 명확한 우선순위와 목표를 설정할 수 있다. 둘째, 제한된 자원을 효과적으로 활용할 수 있도록 하며, 진정한 위험기반 접근법이 적용될 경우 규제 기관이 가장 큰 위험을 초래하는 제품·서비스·시스템에 집중할 수 있도록 한다. 또한 위험기반 규제는 특정 기술이 가져오는 이익과 위험 사이에서 적절한 균형을 찾는 효과적인 도구가 될 수 있다.

2. EU AIA와 우리의 AI기본법

AI 기본법과 EU AIA 모두 위험기반 접근방식을 표방하고 있다. EU AIA는 AI시스템 사용으로 인한 위험을 낮추는 것과 AI시스템의 혜택과 혁신 간에 최적의 균형을 맞추고자 하는 비례적 규제방식을 목표로 한다. EU AIA 전문(Recital)(26)은 특히 유럽연합조약(TEU) 제5조(4항)에 명시된 입법에 있어서 비례성 원칙(legislative proportionality)에 대해 언급한다. TEU 제5조(4항)에 따르면 "연합 조치의 내용과 형식은 조약의 목표를 달성하는 데 필요한 범위를 초과해서는 안 된다"고 규정하고 있다. 또한, 이 조항은 유럽연합의 기관들이 비례성 원칙을 적용해야 하며, 이는 '보충성과 비례성 원칙 적용에 관한 의정서'(Protocol on the application of the principles of subsidiarity and proportionality)에 따라 이루어져야 한다. 이 의정서에 따르면, 입법 초안은 보충성과 비례성 원칙의 측면에서 정당화되어야 하며, EU, 각국 정부나 기관, 경제 운영자 및 시민에게 부과되는 재정적 또는 행정적 부담이 최소화되고, 달성해야 할 목표에 상응하는 수준이어야 한다고 명시하고 있다.

앞서 언급한 바와 같이 위험기반 접근방식이 "실제 위험에 비례하는 방식으로 집행 조치의 우선순위를 정하고 목표를 설정하며, 구체적인 위험 점수에 따라 법 집행을 "보정"하는 것"이라면, AI기본법은 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템으로 "고영향 인공지능"을 정의하고, 이러한 인공지능에 대한 특별한 규제적 사항(법집행사항)을 규정하고 있다. 또한 인공지능과 관련하여 발생할 수 있는 위험으로부터

국민의 생명·신체·재산 등을 보호하고 인공지능사회의 신뢰 기반을 유지하기 위한 상태(이하 “인공지능안전”이라 한다)를 확보하기 위한 업무를 전문적이고 효율적으로 수행하기 위하여 인공지능안전연구소를 운영하며, 안전연구소는 '인공지능안전 관련 위험 정의 및 분석', '인공지능안전 평가 기준·방법 연구 등'을 수행한다.

입법자가 의도한 것이건 그렇지 않던 간에 이번에 국회를 통과한 AI기본법은 규제에 있어서 EU AIA를 벤치마킹한 위험기반 접근 방식을 채택하고 있는 것으로 보인다. 그러나 EU AIA는 위험기반 접근방식에 있어서 다음과 같은 한계를 보인다.

3. 진정한 위험기반 접근방식의 일탈

가. 기본권 보호와 위험기반 접근방식의 부조화

EU AIA와 우리 AI기본법은 모두 단순히 건강과 안전을 보호하는 것뿐만 아니라, 시민들의 기본권(fundamental rights)까지 보호하고자 하는데, 이는 위험기반 접근방식의 범위라고 보기 어렵다.

우선, 유럽연합(EU)은 회원국들의 법률을 조화시켜 인권을 보호할 일반적인 권한을 가지고 있지 않다. 그 결과, EU AIA는 기본권 보호를 내부 시장에서 무역 장벽을 제거할 권한을 부여하는 TFEU(유럽연합기능조약) 제114조의 범위에 억지로 끼워 넣고 있다.³⁴⁾ 그러나 이러한 접근 방식은 기본적으로 시장 개방과 형성이 주된 목표이지, 기본권 보호가 1차적 목적이 아니기 때문에 실패할 가능성이 크다는 비판³⁵⁾에서 자유로울 수 없다.

또한, 기본권 보호를 권리 기반 접근법(rights-based approach)이 아닌 위험 기반 접근법(risk-based approach)으로 해결하려 한다는 점도 적절하지 않다는 비판이 제기될 수 있다. 위험 기반

34) Marco Almada and Anca Radu, 'The Brussels Side-Effect: How the AI Act Can Reduce the Global Reach of EU Policy' (2024) German Law Journal 1-18, 3. Available at <https://doi.org/10.1017/glj.2023.108>. (2025.2.9 최종확인).

35) Hans-W Micklitz and Dennis Patterson, 'From the Nation State to the Market: The Evolution of EU Private Law' (1 June 2012) EUI Working Papers LAW No 2012/15. Available at <https://ssrn.com/abstract=2115463> (2025.2.9 최종확인).; Marco Almada and Anca Radu, 'The Brussels Side-Effect: How the AI Act Can Reduce the Global Reach of EU Policy' (2024) German Law Journal 1-18, 3. Available at <https://doi.org/10.1017/glj.2023.108> (2025.2.9 최종확인).

접근법은 기본권 보호를 대상으로 하는 규제방식이 아니라는 점을 간과하고 있다는 것이다.

AIA의 “위험기반 접근법 및 기본권 영향 평가(Fundamental Rights Impact Assessment, FRIA)”는³⁶⁾ 기본권 침해를 정량화하고 정도에 따라 측정할 수 있다는 것을 전제하고 있으나 이는 현실과 맞지 않다. 우리 AI기본법 역시 “인공지능사업자가 고영향 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 제공하는 경우 사전에 사람의 기본권에 미치는 영향을 평가(이하 “영향평가”라 한다)하기 위하여 노력하여야 한다”고 규정하고 있다.³⁷⁾ 다만 유럽의 AIA는 “공법이 적용되는 기관인 배포자 또는 공공서비스를 제공하는 민간단체인 배포자 및 부속서 III 제(5)항 (b) 및 (c)에 언급된 고위험 인공지능시스템 배포자”로 영향평가의 주체를 제한하고 있으나, 우리나라 AI기본법은 고영향 인공지능을 이용한 제품 또는 서비스를 제공하는 모든 인공지능사업자를 대상으로 하고 있다.³⁸⁾ 즉 민간에서 적용되는 모든 고영향 인공지능 서비스를 사적 계약관계를 넘어 사인에 의한 기본권 침해 가능성을 전제한 것이다. 이는 예외적으로 기본권의 대사인적 효력을 감안하더라도, EU AIA 보다 더 광범위 하게 민간 시장에 대한 개입을 규정하고 있다고 볼 수 있다.

책임 수준, 피해의 규모나 심각성 정도를 논의할 수는 있지만, 기본권 침해를 경미한 것에서 심각한 것으로 연속적인 척도로 단순히 순위를 매길 수는 없다.³⁹⁾ 기본권 관련 특정 행위는 합법이거나 불법일 뿐, 그 사이의 단계가 존재하지 않는 이진적(binary) 로직을 가진다.⁴⁰⁾ 더욱이, 위험 평가(risk assessment)는 개별적인 피해가 아니라 집단·사회적 차원에서 이루어지는 것이 일반적이다. 즉, 위험 분석은

36) Article 27 Fundamental rights impact assessment for high-risk AI systems

37) AI기본법 제35조(인공지능 영향평가)

38) 물론 우리나라 AI기본법의 경우 의무사항은 아니며 “영향평가를 하기 위해 노력하여야 한다”고 규정하고 있다.

39) Karen Yeung and Lee Bygrave, 'Demystifying the modernized European data protection regime: Cross disciplinary insights from legal and regulatory governance scholarship' Regulation & Governance (2022) 16, 137-155, 146, doi:10.1111/rego.12401.(2025.2.9 최종확인).

40) Raphael Gellert, 'We Have Always Managed Risks in Data Protection Law: Understanding the Similarities and Differences Between the Rights-Based and the Risk-Based Approaches to Data Protection' (2016) EDPL 481-492, 483.

개별적인 피해 예방보다는 사회 전체적인 수준에서 피해를 평가하는 방식으로 이루어진다. 이러한 위험의 집단적 성격으로 인해, 개인 간의 차이가 무시되는 경우가 많다. 위험 분석에서는 보통 평균적인 시민을 기준으로 허용 가능한 위험 수준이 결정되기 때문이다.⁴¹⁾ 더 나아가, 위험 기반 규제는 흔히 공정성과 효율성 간의 균형(trade-off)을 요구하며, 그 과정에서 심각한 개인의 개별적 피해가 무시될 가능성이 있다.⁴²⁾ 따라서 위험기반 접근법과 기본권 보호는 조화되기 어렵다는 속성을 무시한 채 기본권을 위험기반 접근법으로 규율하고 있다.

나. “위험-이익 분석(risk-benefit analysis)” 누락

위험-이익 분석(risk-benefit analysis)은 특정 기술이나 조치가 초래할 수 있는 위험과 이익을 평가하여, 이익이 위험을 상회하는지 판단하는 과정이다. 진정한 위험기반 규제 접근법의 핵심 요소임에도 불구하고 EU AIA는 이러한 분석이 누락되었다는 비판에서 자유로울 수 없다. 단순히 시스템이 초래할 수 있는 피해와 그 심각성을 평가하는 것뿐만 아니라, 해당 시스템이 가져올 긍정적인 효과(예: 과학적 발견의 촉진)도 고려해야 한다.⁴³⁾ 그렇지 않다면, 규제가 비례성과 균형성을 갖출 수 없다. 그러나 AIA는 AI 시스템이 초래할 위험을 예방하는 데만 집중하며, 해당 기술이 가져올 수 있는 잠재적 이익을 고려하지 않고 있다. 즉, 건강, 안전, 기본권에 대한 위협을 방지하는 데 초점을 맞출 뿐, AI가 사회에 기여할 수 있는 긍정적 영향을 고려하지 않음으로써, 실제로는 위험기반 접근법의 근본적인 취지를 약화시킬 수 있다.

이러한 접근법은 기술이 가져오는 긍정적인 기여를 무시하고, 사회 발전과 혁신의 기회를 놓칠 위험이 있다. 즉 규제 체계에서 기술의 긍정적인 측면을 고려하지 않음으로써, AI가 공공의 이익을 증진할 가능성을 활용하지 못하게 될 수 있다.

EU AIA에서 위험-이익 분석이 부재하면, 위험과 이익 사이에서 적절한 균형을 결하는 상황이 발생할 수 있다. 일례로, 의료 분야에서는 AI 기반 의료 기기가 시장에 출시되기 전에 일정 수준의 투명성을 갖춰야 하는지 여부가 불분명하다.⁴⁴⁾

41) Kaminski, *supra* note 29, 1392.

42) *Id*

43) London Borough of Waltham Forest, Risk Assessment & Risk-Benefit Analysis (London: LBWF Early Years, Childcare & Business Development Service, 2019) 5.

44) Anastasiya Kiseleva, Dimitris Kotzinos and Paul De Hert, “Transparency of AI in Healthcare as a Multilayered System of Accountabilities: Between Legal Requirements and

일부 데이터 과학자들은 규제 기관이 본질적으로 해석 가능한(interpretability) 알고리즘 모델만 허용하고, 알고리즘의 불투명성(opacity)을 해결할 수 없는 AI 시스템은 금지해야 한다고 주장한다.⁴⁵⁾ 그러나 연구에 따르면, 일부 불투명한 AI 시스템(예: 심층 신경망, deep neural networks, DNN)은 해석 가능한 시스템(예: 연역적·규칙 기반 시스템)보다 훨씬 더 높은 정확성과 효율성을 보이는 경우가 많다.⁴⁶⁾ 이러한 경우, AI의 정확성과 투명성 사이에서 반드시 트레이드 오프(trade-off)를 고려해야 한다.⁴⁷⁾ 의료기기 규제(MDR, Medical Device Regulation)⁴⁸⁾는 위험과 이익 사이의 균형을 인정하는 규정을 포함하고 있다. 예를 들어, MDR 부속서 I Chapter I.에서는 특정 위험을 낮추는 것이 그에 상응하는 이익에 역행함을 의미하는 것은 아니라고 명확히 밝히고 있다.⁴⁹⁾ 즉, AI 기반 의료 기기가 알고리즘 불투명성을 내포하고 있더라도, 제조업체가 해당 기기의 사용으로 인한 이익이 위험을 초과한다면 이는 허용될 수 있다.

하지만 EU AIA에서는 이러한 균형 조정이 가능한지 불분명하다. AI 기반 의료 기기가 제3자 적합성 평가(Third-party conformity assessment)를 요구받는 경우, EU AIA와 MDR이 동시에 적용되는데, EU AIA가 위험과 그 예방만을 고려하고 있기 때문에, 알고리즘적 불투명성이 허용 가능한 위험인지에 대한 명확한 기준을 제공하지 않는다.⁵⁰⁾ 분명히, EU 입법자들이 모든 위험을 완전히 제거하는

Technical Limitations” *Frontiers in Artificial Intelligence*, May 2022, Volume 5, pp. 1, 11, 16. Available at www.frontiersin.org/articles/10.3389/frai.2022.879603/full (2025.2.9 최종확인)

45) Cynthia Rudin, ‘Stop explaining black box machine learning models for high stakes decisions and use interpretable models instead’ (2019) 1(5) *Nature Machine Intelligence* 206. Available at <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0048-x> (2025.2.9 최종확인).

46) Rich Caruana and others, ‘Intelligible Models for HealthCare: Predicting Pneumonia Risk and Hospital 30-day Readmission’ (2015) *Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining* 1721. Available at <http://people.dbmi.columbia.edu/noemie/papers/15kdd.pdf> (2025.2.9 최종확인).; Bernhard Walzl and Roland Vogl, ‘Explainable Artificial Intelligence – The New Frontier in Legal Informatics’ *Jusletter IT* (22 February 2018).

47) Martin Ebers, ‘Regulating AI and Robotics’ in Martin Ebers and Susana Navas (eds), *Algorithms and Law* (Cambridge 2020) 37-99, 49 et seq.

48) Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices [2017] OJ L 117/1.

49) MDR Annex I: General safety and performance requirements, Chapter I: General requirements
2. The requirement in this Annex to reduce risks as far as possible means the reduction of risks as far as possible without adversely affecting the benefit-risk ratio.

"위험 제로 접근법(zero-risk approach)"을 목표로 한 것이 아니라, 위험 감소와 규제 비용 사이에서 균형을 맞추는 "비례적(proportionate) 또는 효율성(efficiency) 접근법"을 고려한 것이라면, EU AIA이 진정한 위험 기반 접근법을 구현하기 위해서는, 알고리즘의 투명성과 AI의 효율성/정확성 사이에서 균형을 맞추어야 할 것이다.

우리나라도 AI 기본법 역시 “「의료기기법」 제2조제1항에 따른 의료기기 및 「디지털의료제품법」 제2조제2호에 따른 디지털의료기기의 개발 및 이용"에 활용 되면 고영향 인공지능으로 규정하고 있다. 이러한 제품이 가져다줄 혜택과 위험에 대한 비례적 형량 검토 없이 바로 고영향 인공지능으로 간주한 것이다. 이러한 고영향 인공지능에 해당되면 AI 기본법 제34조의 책무를 이행하여야 한다.⁵¹⁾ 특히 이러한 의무의 대상은 인공지능 개발사업자와 인공지능 이용사업자 모두에게 적용되므로 실상 개발 단계에서 응용의 범위를 정확히 예측하기 어려움에도 불구하고 이러한 규제 부담으로 인해 이용의 범위를 제약하는 개발을 초래하게 될 수 있다.

Ⅲ. 고위험(고영향) 분류의 비합리성

1. 폐쇄적 방식으로 미리 정의된 위험 분류

EU AIA와 AI기본법의 공통된 핵심적 문제는 위험에 대한 분류 설정 방식이다. 단순히 특정 산업에서 사용된다는 이유로 많은 AI 시스템을 “고위험(고영향) AI 시스템(High-Risk AI Systems)”으로 지정하고 있다.

50) Ebers, supra note 23, pp.12-13

51) 제34조(고영향 인공지능과 관련한 사업자의 책무) ① 인공지능사업자는 고영향 인공지능 또는 이를 이용한 제품·서비스를 제공하는 경우 고영향 인공지능의 안전성·신뢰성을 확보하기 위하여 다음 각 호의 내용을 포함하는 조치를 대통령령으로 정하는 바에 따라 이행하여야 한다.

1. 위험관리방안의 수립·운영
2. 기술적으로 가능한 범위 내에서의 인공지능이 도출한 최종결과, 인공지능의 최종결과 도출에 활용된 주요 기준, 인공지능의 개발·활용에 사용된 학습용데이터의 개요 등에 대한 설명 방안의 수립·시행
3. 이용자 보호 방안의 수립·운영
4. 고영향 인공지능에 대한 사람의 관리·감독
5. 안전성·신뢰성 확보를 위한 조치의 내용을 확인할 수 있는 문서의 작성과 보관
6. 그 밖에 고영향 인공지능의 안전성·신뢰성 확보를 위하여 위원회에서 심의·의결된 사항

표2. 고위험(고영향) AI

고위험 인공지능 (EU AIA)	고영향 인공지능 (우리 AI기본법)
1. 부속서 I에 열거된 제품 인공지능시스템이 다음(부속서 I)에서 정하는 유럽연합 조화법률이 적용되는 제품의 안전 구성요소로 사용되거나 그 자체로 제품일 것 • 기계류, 장난감, 레이저 선박 및 개인용 선박, 리프트(및 관련 부품), 폭발 가능성이 있는 대기에서 사용하기 위한 장비 및 보호 시스템, 무선 장비, 압력 장비, 케이블카, 개인 보호 장비, 기계 연료를 연소하는 기기, 의료기기, 체외 진단 의료 기기 • 민간 항공, 이륜차 및 사륜차, 농업 및 임업용 차량, 해양 장비, 철도 시스템, 자동차 및 트레일러, 이러한 차량을 위한 시스템, 부품 및 별도의 기술, 무인항공기 등 2. 부속서 III에 열거된 사항 • 유럽연합 또는 국내법에 따라 허용되는 “생체인식” • 중요 인프라 • 교육 및 직업 훈련 • 고용, 근로자 관리 및 자영업에 대한 접근성 • 필수적 (사적 또는 공공) 서비스와 그 혜택에 대한 접근과 향유 • 법 집행 기관(관련 법에 따라 사용이 허용되는 것을 전제로 함) • 이주, 망명 및 국경 통제 관리(관련 법에 따라 사용이 허용되는 것을 전제로 함) • 사법 민주적 절차의 관리	“고영향 인공지능”이란 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템으로서 다음 어느 하나의 영역에서 활용되는 것 • 「에너지법」 제2조제1호에 따른 에너지의 공급 • 「먹는물관리법」 제3조제1호에 따른 먹는물의 생산 공정 • 「보건의료기본법」 제3조제1호에 따른 보건의료의 제공·이용체계의 구축 및 운영 • 「의료기기법」 제2조제1항에 따른 의료기기 및 「디지털의료제품법」 제2조제2호에 따른 디지털의료기기의 개발 및 이용 • 「원자력시설 등의 방호 및 방사능 방재 대책법」 제2조제1항제1호에 따른 핵물질과 같은 항 제2호에 따른 원자력시설의 안전한 관리 및 운영 • 범죄 수사나 체포 업무를 위한 생체 인식정보(얼굴·지문·홍채 및 손바닥 정맥 등 개인을 식별할 수 있는 신체적·생리적·행동적 특징에 관한 개인정보를 말한다)의 분석·활용 • 채용, 대출 심사 등 개인의 권리·의무 관계에 중대한 영향을 미치는 판단 또는 평가 • 「교통안전법」 제2조제1호부터 제3호까지에 따른 교통수단, 교통시설, 교통체계의 주요한 작동 및 운영 • 공공서비스 제공에 필요한 자격 확인 및 결정 또는 비용징수 등 국민에게 영향을 미치는 국가, 지방자치단체, 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제4조에 따른 공공기관 등(이하 “국가기관등”이라 한다)의 의사결정 • 「교육기본법」 제9조제1항에 따른 유아교육·초등교육 및 중등교육에서의 학생 평가 • 그 밖에 사람의 생명·신체의 안전 및 기본권 보호에 중대한 영향을 미치는 영역으로서 대통령령으로 정하는 영역

물론 EU AIA 제6조제3항 (a)-(d)에 따라 AI 제공자는 자신의 시스템이 고위험이 아님을 입증할 수 있다. 그렇지만, 해당 영역의 제품·서비스이면 ‘고위험’에 해당하는 것이 원칙이고, 면제는 예외다. 결국 예외에 대한 입증 부담(및 문서화 의무, 제6조제4항)은 AI 제공자에게 전가된다. EU AIA 부속서 III는 AI 시스템을 광범위하고 추상적으로 분류한다. 각 AI 시스템이 실제로 건강, 안전, 기본권에 미치는 영향을 개별적으로 평가하지 않고, 일괄적으로 "전형적인 사례"를 선별하여 위험을 미리 정의한다. 즉, 실제 구체적 위험을 평가하는 대신, 특정 기술이 특정 산업에 사용되었다는 이유만으로 고위험으로 분류된다. 따라서 제9조(위험 관리 시스템)에 따른 위험 관리 의무(우리나라의 경우 제34조 고영향 인공지능과 관련된 사업자의 책무)는⁵²⁾ 이미 "고위험(고영향)"으로 지정된 AI 시스템에 적용되며, 결국 AI 제공자들은 실제 위험 평가보다는 위험 완화 조치(risk mitigation)에만 집중할 수밖에 없다.⁵³⁾

그러한 타당한 방식의 규제는 다양한 문제를 제기한다.

우선 과잉 규제(Over-Regulation)다. 부속서 III의 8개 범주(우리 AI기본법 10개 범주) 중 하나에 해당한다면, 실제로는 큰 위험이 없더라도 고위험으로 간주된다. 이는 기업 및 연구기관에 불필요한 규제 부담을 가중시킬 수 있다.

둘째, 기술 발전 속도를 따라가지 못하게 된다. AI 기술은 빠르게 변화하는데, EU 집행위원회가 부속서 III를 신속하게 업데이트하는 것은 현실적으로 어렵다.⁵⁴⁾ 부속서 III는 "개정 가능하다"고 명시되어 있지만, 새로운 AI 기술의 등장 속도를 고려하면 법안이 뒤처질 가능성이 크다.

셋째, 위험 평가 권한의 집중 및 권한 분배 문제다. 제7조에 따라 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 부속서 III를 수정(추가,

52) 제34조(고영향 인공지능과 관련한 사업자의 책무) ① 인공지능사업자는 고영향 인공지능 또는 이를 이용한 제품·서비스를 제공하는 경우 고영향 인공지능의 안전성·신뢰성을 확보하기 위하여 다음 각 호의 내용을 포함하는 조치를 대통령령으로 정하는 바에 따라 이행하여야 한다.

1. - 6. <생략>

53) Alessandro Mantelero, Beyond Data: Human Rights, Ethical and Social Impact Assessment in AI, (Springer Nature 2022) 169. Available at <https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/978-94-6265-531-7.pdf> (2025.2.9 최종확인).

54) *Id.*, 170.

변경, 삭제)할 권한을 가진다. 그러나 이러한 권한 집중은 민주적 정당성과 거버넌스 측면에서 논란의 여지가 있다.⁵⁵⁾

우리 AI 기본법도 “인공지능이 고영향 인공지능에 해당하는지에 대하여 사전에 검토하여야 하며, 필요한 경우 과학기술정보통신부장관에게 고영향 인공지능에 해당하는지 여부의 확인을 요청할 수 있으며 과학기술정보통신부장관은 이러한 요청이 있는 경우 고영향 인공지능 해당 여부를 확인하여야 하고, 고영향 인공지능의 기준과 예시 등에 관한 가이드라인을 수립하여 보급할 수 있도록” 규정하고 있다.⁵⁶⁾ 우선 인공지능 사업자 스스로 자신의 서비스가 고영향에 해당되는지 검토한다는 것 자체가 아무리 구체적 기준이 부여되어도 현실적으로 가능한지 의문이다. 결국 과기정통부장관의 확인에 의해 규제대상 여부가 확정되는 것이므로 이는 규제입법의 의회 권한에 대한 포괄적 위임이 될 수 있다. 고영향 인공지능에 해당되는 10가지 영역(에너지, 먹는물, 보건의료, 의료기기, 원자력, 범죄수사용 생체인식, 채용/대출 등 개인의 권리·의무 관계에 중대한 영향, 교통안전, 공공서비스, 교육기관의 학생평가)은 전 사회 영역이라 할 만큼 광범위하며 각 영역별 전문성과 특별성이 인정되는 분야다. 이러한 전 분야에서의 규제의 대상이 되는 위험성 평가를 과학기술정보통신부의 전속적 권한으로 확정하는 것이 타당한지도 적정한지도 의문이다.

넷째, 사전에 정의된 고위험 AI 시스템 목록에 대한 집중적인 규제는 상대적으로 규제가 거의 없는 저위험 AI 시스템 간에 단절을 초래할 수 있다(EU AIA 제50조의 투명성 요건을 제외하고). 이러한 경직된 분류는 특정 산업(예: 의료 분야)에서 사용되는 AI 시스템이 “고위험 AI”로 분류되지 않더라도 상당한 위험을 초래할 수 있는 경우에는 정당화되기 어렵다. 예를 들어, EU AIA 제6조(1) 및 부속서 I.A.11, 의료기기 규정(MDR)에 따라 해당 시스템이 의료기기로 간주되지 않는다면 “고위험 AI”로 분류되지 않을 수 있다. 그러나, 이 AI 시스템이 환자 및 의료 제공자에게 신체적/정신적 영향을 미칠 수 있는 위험이 존재할 수 있다. 이러한 위험은 사전 정의된 “고위험 AI” 범주에 해당하지 않기 때문에 충분히 규제되지 않을 수 있다.⁵⁷⁾

55) Ranjana Achleitner, Delegierte Rechtssetzung und das Demokratieprinzip: Grenzen und Herausforderungen der exekutiven Rechtssetzung in der EU, in: Alexander Heger and others (eds.), Zur Zukunft der Demokratie in der Europäischen Union (Nomos, Baden-Baden 2023) 101-126.

56) 제33조(고영향 인공지능의 확인)

57) Martin Ebers, ‘AI Robotics in Healthcare between the EU Medical Device Regulation and

2. 경험적 증거 기반 미약

가. 경험적 증거 부족으로 인한 위험 분류의 임의성

EU AIA가 진정한 위험기반 접근법(risk-based approach)을 따르지 못하고 있는 또 다른 이유는 위험 분류 설계에 있어 경험적 증거(empirical evidence)에 대한 의존도가 낮기 때문이다. 연구자들이 지적하듯,⁵⁸⁾ EU AIA은 AI가 사회와 개인에게 "용인할 수 없는(unacceptable) 위험"을 초래하는 시점을 판단하는 명확한 기준을 설정하지 않았다. 대신, 사전 정의된 특정 AI 시스템 목록을 "용인할 수 없는 위험"으로 규정하고 EU 내에서 금지하고 있다.

일례로 고위험 AI 시스템(High-Risk AI Systems) 지정 기준에 있어서 EU AIA 제7조제2항에 따르면, 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 부속서 III(Annex III)에 명시된 고위험 AI 시스템 목록을 수정할 때 다음과 같은 기준을 고려해야 한다.

- AI 시스템의 의도된 목적과 현재 또는 미래의 사용 가능성 있는 범위
- 인공지능시스템이 처리하고 사용하는 데이터의 성질 및 양
- AI 시스템이 얼마나 자율적으로 작동하는지 여부
- 해당 AI 시스템이 건강 및 안전에 해를 끼쳤거나 기본권에 부정적인 영향을 미쳤는지 여부
- AI 시스템의 결과에 대한 사용자의 의존도
- AI 시스템의 결과가 수정 가능(corrigible)하거나 되돌릴 수 있는(reversible)지 여부
- 제품 안전성의 개선 가능성을 포함하여 개인, 집단 또는 사회 전체에 대한 인공지능시스템 배포의 이익 크기 및 가능성
- EU 법률이 해당 위험을 방지하거나 완화할 수 있는지 여부

그러나, EU AIA 본문이나 관련 EU 문서 어디에서도 이러한 기준이 부속서 III의 고위험 특정 분야를 선정하는데 어떻게 적용되었는지 설명하지 못하고 있다. 이와 관련해서 “AI 시스템의 위험을 평가하는 과정에서 규제 당국이 통계적 증거(statistical evidence)에 크게 관심을 기울이지

the Artificial Intelligence Act’ (2024) Oslo Law Review, pending for publication.

58) Lilian Edwards, Regulating AI in Europe: Four Problems and Four Solutions (Ada Lovelace Institute, March 2022) 11. Available at <https://www.adalovelaceinstitute.org/wp-content/uploads/2022/03/Expert-opinion-Lilian-Edwards-Regulating-AI-in-Europe.pdf> (2025.2.9 최종확인).

않았다”는 연구결과 역시 이러한 비판을 뒷받침한다.⁵⁹⁾

나. 경험적 증거 부족의 주요 원인

우선 EU 집행위원회의 자체 연구 부족이다. EU AIA 초안을 설계하는 과정에서 EU 집행위원회는 특정 AI 사용 사례에 대한 자체 실증 연구를 수행하지 않았다. 대신, 공개 여론조사(public consultations)에 크게 의존했다.⁶⁰⁾ EU 집행위원회는 스스로도 "AI 사용으로 인한 피해를 입증할 수 있는 강력하고 대표적인 증거가 부족하다"고 인정한 바 있다.⁶¹⁾

그러나 경험적 증거를 보완하기 위해 진행한 공개 여론조사는 심각한 한계가 존재한다. 폐쇄형 질문(closed-ended questions)과 미리 제시된 답변(pre-suggested answers)을 사용한 조사 방식은 결과의 정확성과 대표성에 충분히 의문을 제기할 수 있다.⁶²⁾ 응답자 수에 대한 보고된 수치와 실제 참여자 간의 불일치도 문제로 지적되었다. 최종적으로 설문조사에서 확인된 의견과 최종 법안 사이에 괴리가 존재하여, 여론조사가 실제 법안 설계에 큰 영향을 미치지 않았음을 보여준다.⁶³⁾

우리나라의 AI기본법 입법과정 역시 이러한 경험적 증거에 기반하였다고 보기 어렵다.

다. 정치적 타협의 산물로서의 위험 분류

EU AIA의 위험 분류는 객관적이고 검증 가능한 기준이 아니라, 정치적 협상의 결과물이라는 점도 문제로 지적된다. EU 이사회(Council of the EU)와 유럽 의회(European Parliament)는 새로운 금지 AI 관행(prohibited AI practices)과 고위험 AI 시스템을 추가했으나, 이에 대한

59) Ljupcho Grozdanovski and Jerome De Cooman, 'Forget the Facts, Aim for the Rights! On the Obsolescence of Empirical Knowledge in Defining the Risk/Rights-Based Approach to AI Regulation in the European Union' (2023) 49 Rutgers Computer & Tech LJ 207.

60) *Id.* 236 et seq.

61) European Commission, Commission Staff Working Document Impact Assessment accompanying the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down Harmonised Rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and Amending Certain Union Legislative Acts, SWD(2021) 84 final, Part 1/2.

62) Grozdanovski and De Cooman, *supra* note 59, 239.

63) *Id.* 240.

충분한 근거를 제시하지 않았다.⁶⁴⁾ 결국 이 모든 점을 종합해 보면, EU AIA이 "위험기반"이라는 주장에도 불구하고, 실제로는 실증적 연구와 외부에서 검증 가능한 기준이 부족한 정치적 타협의 결과물에 가깝다는 비판을 면하기 어렵다.

객관적인 위험 평가 없이 규제가 설계되면, AI 기술 발전을 저해하거나 불필요한 규제 부담을 초래할 위험이 크다. 따라서, EU AIA이 진정한 위험 기반 접근법을 따르려면, 경험적 증거와 과학적 연구를 기반으로 규제를 설계해야 할 것이다.⁶⁵⁾

우리나라 역시, 방통위, 문화부, 각종 시민단체와의 이해관계속에서 AI정책 관할을 둘러싼 타협의 결과라는 의견도 무시할 수 없다.

3. 위험 기반 접근 방식과 모순되는 GPAI 모델 규제

가. 과잉 규제적 요소

소위 범용 AI(General Purpose AI, GPAI) 모델 제공업체에 대한 구체적인 법적 의무는 EU AIA 제51조 이하에서 협상의 마지막 순간에 "급하게" 도입되었으며, 이는 진정한 위험 기반 접근 방식과 일관되지 않는다.

GPAI 모델은 "광범위한 일반성을 갖추고 있으며, 시장에서 어떻게 제공되는지와 관계없이 다양한 작업을 효과적으로 수행할 수 있고, 여러 다운스트림(Downstream) 시스템이나 애플리케이션에 통합될 수 있는 모델"(EU AIA 제3조 제63호)로 정의된다. 그러나 GPAI 모델이 다양한 목적과 광범위한 분야에서 사용될 수 있다는 점은 제공업체가 구체적인 위험을 예측·평가·완화하는 것을 사실상 불가능하게 만든다.

물론, GPAI 모델을 AI 시스템에 통합하는 다운스트림 제공업체는 EU AIA에 따라 "해당 모델 및 그 기능을 충분히 이해해야 하며, 이를 기반으로 제품을 개발하고 법적 의무를 준수해야 한다"(EU AIA 전문(101))는 점에서 적절한 정보가 필요하다. 따라서 GPAI 모델 제공업체가 다운스트림 제공업체를 위해 모델의 기능과 한계를 설명하는 문서를 작성하고 정기적으로 업데이트하는 것은 일응 합리적인 조치이다. 그러나 EU AIA이 모든 GPAI 모델 제공업체에 부과하는 의무는 다음과

64) Edwards, supra note 58, 11.

65) Edwards, supra note 58, 11; Grozdanovski and De Cooman supra note 59.

같은 점에서 필요 이상의 규제로 볼 수 있다.

우선 EU AIA 제53조 제1항 및 부속서 XI에서 GPAI 모델에 대한 "상세 설명" 제공 의무를 규정하고 있으며 특히 "식별 가능한 편향을 탐지하는 방법"을 포함한다. 그러나 편향(bias)은 정적(static)인 개념이 아니라 맥락(context)에 따라 달라진다는 사실을 간과하고 있다. 예를 들어, 최근 Gemini 모델이 역사적으로 부정확한 이미지(예: 흑인 바이킹, 여성 교황, 아시아계 미국 건국의 아버지)를 생성하면서 편향이 모델 자체의 특성이 아니라 사용되는 환경과 데이터에 따라 변화할 수 있음이 입증되었다.⁶⁶⁾

둘째, EU AIA 제53조 제1항(b)에 의하면 "GPAI 모델 제공업체는 해당 모델을 AI 시스템에 통합하려는 "의도(intent)"가 있는 모든 제공업체에게 중요 정보를 공개해야 한다.⁶⁷⁾ 이 조항은 악용 가능성이 높다. "의도"는 쉽게 조작될 수 있으며, 이러한 정보 공개 의무가 실제로 필요한 '고위험 AI 시스템' 제공업체가 아닌 모든 제공업체에까지 적용된다는 점에서 비효율적이다.

셋째, EU AIA 제53조 제1항(c)는 GPAI 모델 제공업체가 EU 저작권법을 준수하기 위한 정책을 마련해야 한다고 규정하고 있다. 이러한 조항은 EU AIA의 핵심 목표인 안전, 건강, 기본권 보호와 직접적인 관련이 없다.

나. "시스템적 위험"(안전성 확보 의무) 규제의 문제점

더욱 심각한 문제는 "시스템적 위험(systemic risk)"을 초래하는 GPAI 모델 제공업체에 대한 추가적인 의무다. EU AIA 제55조에 따르면, 이러한 모델 제공업체는 i)모델 평가 수행, ii) 잠재적 시스템적 위험을 평가 및 완화, iii) 심각한 사고 및 해결 하기 위한 시정조치에 관한 관련 정보를 기록, 문서화하고 모니터링 및 보고, iv) 적절한 수준의 사이버 보안 조치 확보 조치를 수행해야 한다.

66) Adi Robertson, 'Google Apologizes for "missing the Mark" after Gemini Generated Racially Diverse Nazis' (The Verge, 21 February 2024). Available at <https://www.theverge.com/2024/2/21/24079371/google-ai-gemini-generative-inaccurate-historical> (2025.2.9 최종확인).

67) EU AIA 제53조 제1항(b) draw up, keep up-to-date and make available information and documentation to providers of AI systems who intend to integrate the general-purpose AI model into their AI systems.(밑줄은 저자가 임의로 표시한 것임)

1) "시스템적 위험"의 정의 불명확

시스템적 위험은 특정 사용 사례나 애플리케이션에 국한되지 않으며, GPAI 모델이 다양한 산업에서 활용될 수 있다는 특성상 위험을 정확히 분류하는 것이 사실상 불가능하다.

실제로 EU AIA은 "시스템적 위험"을 구체적으로 규정하지 않고 "공공 보건, 안전, 공공 질서, 기본권에 미치는 부정적인 영향"(EU AIA 제3조 제65호)이라는 모호한 개념으로 정의하고 있다. 결과적으로 제공업체들은 무엇이 시스템적 위험인지, 이를 어떻게 완화해야 하는지에 대한 명확한 가이드를 받지 못한 채 규제를 준수해야 하는 어려움을 겪게 된다. 제공업체들은 EU AIA 제55조 제2항 제1호에 따라, AI 사무국(AI Office)이 조율할 실천 규범(codes of practice)을 통해 규제 준수를 입증할 수 있다. 그러나 이는 통합된 기준(harmonized standard)이 공식적으로 마련되기 전까지 임시적으로 활용되는 것이다. 그러나 어떠한 기준(규범)에 의하더라도 "시스템적(systemic)" 위험은 EU AIA이 규제하는 다른 위험과 마찬가지로 정량화하거나 구체적으로 규정할 수 없다. 이는 시스템적 위험이 특정 피해(harm)의 발생 가능성(확률)(EU AIA 제3조 제2호 참조)이 아니라, "EU 시장" 또는 "사회 전체"에 미치는 영향(EU AIA 제3조 제65호 참조)에 초점을 맞추고 있기 때문이다. 이러한 "위험" 규제는 Se앞의 II.에서 설명한 위험 기반 규제(risk-based regulation)라고 보기 어렵다.

하물며 후술하겠지만 우리 AI기본법은 학습에 사용된 누적 연산량이 대통령령으로 정하는 기준 이상에 해당되면 무조건 위험이 존재한다고 간주하고 있다. 이러한 인공지능시스템은 안전성 확보를 위해" i) 인공지능 수명주기 전반에 걸친 위험의 식별·평가 및 완화, ii) 인공지능 관련 안전사고를 모니터링하고 대응하는 위험관리체계 구축"을 이행하여야 한다.⁶⁸⁾

2) FLOPs(부동소수점 연산 횟수) 기반 위험 분류의 문제점

EU AIA은 GPAI 모델의 학습에 사용된 연산량(10^{25} FLOPs 이상)이 많을수록 위험도가 증가한다고 가정(전문(111))하고 있다. 이에 따라 10^{25} FLOPs 이상을 사용한 모델은 자동으로 "시스템적 위험"

68) AI기본법 제32조

을 초래하는 고위험 모델로 간주(EU AIA 제51조 제2항)되며, 추가적인 규제를 받는다. 그러나 이러한 기준은 여러 가지 이유에서 타당성이 부족하다.

우선 연산량(FLOPs)만으로 위험성을 판단할 수 없다. 모델의 위험성은 단순히 연산량뿐만 아니라 애플리케이션의 맥락, 모델 구조, 학습 데이터의 품질 등 다양한 요소에 의해 결정된다.⁶⁹⁾ 다음으로 FLOPs 기준의 설정이 비과학적이다. 연구에 따르면, 연산량이 적은 모델도 특정 조건에서는 대형 모델보다 더 높은 위험성을 가질 수 있으며, 성능에서도 우수할 수 있음이 밝혀졌다.⁷⁰⁾ 무엇보다도 이러한 기준은 정치적 타협의 결과라는 비판이다. FLOPs 기준은 프랑스(미스트랄) 및 독일(Aleph Alpha) 스타트업을 보호하기 위한 정치적 타협의 결과로 설정되었다. 협상 과정에서 두 나라가 10^{25} FLOPs 이하 모델은 "시스템적 위험"으로 간주되지 않도록 로비를 벌였으며, 결과적으로 객관적인 기준 없이 특정 기업을 보호하기 위한 방식으로 규제가 결정되었다.⁷¹⁾

GPAI 모델에 대한 규제는 EU AIA의 "위험 기반 접근 방식"과 기술 중립성 원칙에 위배된다. EU AIA은 원래 AI의 "위험"을 규제하는 것이 목적이지만, GPAI 규제는 실제 사용 맥락과 관계없이 특정 기술 자체를 규제하는 방식으로 이루어져 있다. "시스템적 위험"이라는 새로운 개념과 FLOPs 기준은 실질적인 과학적·경험적 증거에 근거한 것이 아니라 정치적 타협의 산물이다. 결국, EU AIA이 위험 관리가 아닌 정치적 타협의 결과로 작동하는 사례를 또 한 번 보여주고 있다.⁷²⁾

69) Claudio Novelli and others, 'Generative AI in EU Law: Liability, Privacy, Intellectual Property, and Cybersecurity' (2024). p.4 Available at <https://ssrn.com/abstract=4821952>, (2025.2.9 최종확인).

70) Cornelia Kutterer, 'Regulating Foundation Models in the AI Act: From "High" to "Systemic" Risk' (AI-Regulation Papers 24-01-1, 12 January 2024), p.6. Available at <https://ai-regulation.com/wp-content/uploads/2024/01/C-Kutterer-Regulating-Foundation-Models-in-the-AI.pdf> (2025.2.9 최종확인).; Nicolas Moës and Frank Ryan, "Heavy is the Head that Wears the Crown: A Risk-Based Tiered Approach to Governing General Purpose AI", The Future Society, (September 2023). Available at <https://thefuturesociety.org/wp-content/uploads/2023/09/heavy-is-the-head-that-wears-the-crown.pdf> (2025.2.9 최종확인). 반면에 바이든 행정명령은 기본적으로 이중용도 모델(dual use models)을 정의하는 데 10^{26} 임계치를 사용하며, 이 모델들은 주로 국가 안보상의 이유로 특정 보고 요구 사항에 따라야 한다.

71) 그러나 프랑스는 여전히 현재의 임계값에 만족하지 않고 더 높은 임계값(10^{26})을 주장하고 있는데, 미스트랄과 같은 회사들이 가까운 미래에 현재 임계값에 도달할 가능성이 높기 때문이다.

72) Ebers, supra note 24, p.17

우리나라도 위험에 대한 일정한 기준 없이 “학습에 사용된 누적 연산량이 대통령령으로 정하는 기준 이상인 인공지능시스템의 인공지능사업자로 하여금 일정한 안전성 확보 의무”를 규정하고 있다.⁷³⁾ 안전성 확보의무를 그 위험성 여부와 무관하게 학습에 사용된 누적 연산량을 기준으로 판단하고 있다는 점에서 위의 비판이 그대로 적용된다고 볼 수 있다.

IV. 불완전한 규범

1. 지나치게 광범위한 AI 정의

기술적 중립성, 법적 명확성, 유연한 거버넌스라는 요소들은 모두 AI의 정의에 달려 있다고 해도 과언이 아니다. 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 초기에 EU AIA 제안을 정당화하면서, 기계 학습(machine learning)에 기반한 예측 불가능한 소프트웨어 시스템의 특정 특성을 강조했다. 이러한 특성으로는 (i) 불투명성(opacity, 투명성 부족), (ii) 복잡성(complexity), (iii) 지속적인 적응 및 예측 불가능성(continuous adaptation and unpredictability), (iv) 자율적 행동(autonomous behaviour), (v) 데이터에 대한 기능적 의존성(functional dependence on data) 등이 있다.⁷⁴⁾ 이에 따라, EU AIA이 고위험 AI 시스템(high-risk AI systems)에 대해 부과하는

73) 제32조(인공지능 안전성 확보 의무) ① 인공지능사업자는 학습에 사용된 누적 연산량이 대통령령으로 정하는 기준 이상인 인공지능시스템의 안전성을 확보하기 위하여 다음 각 호의 사항을 이행하여야 한다.

1. 인공지능 수명주기 전반에 걸친 위험의 식별·평가 및 완화
2. 인공지능 관련 안전사고를 모니터링하고 대응하는 위험관리체계 구축
- ② 인공지능사업자는 제1항 각 호에 따른 사항의 이행 결과를 과학기술정보통신부장관에게 제출하여야 한다.
- ③ 과학기술정보통신부장관은 제1항 각 호에 따른 사항의 구체적인 이행 방식 및 제2항에 따른 결과 제출 등에 필요한 사항을 정하여 고시하여야 한다.

74) European Commission, AI Act Proposal, COM(2021) 206 final, explanatory memorandum, 2; European Commission, Commission Staff Working Document, Impact Assessment, Accompanying the Proposal for a Regulation laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), SWD(2021) 84 final, Part 1/2, 28 et seq.; Martin Ebers, 'Regulating AI and Robotics: Ethical and Legal Challenges' in Martin Ebers and Susana Navas (eds), Algorithms and Law (Cambridge University Press 2020) 44 et seq.

필수 조건과 의무는 주로 기계 학습 기반 AI 시스템의 위험을 완화하는 데 초점을 맞추고 있다. 예를 들면, 테스트 절차(EU AIA 제9조(6)~(8)), 학습 데이터 요건(제10조), 기록 유지(제12조), 투명성 요건(제13조), 인간 감독(제14조), 사후 시장 모니터링 시스템(제72조) 등이 이에 해당한다. 그러나 이러한 광범위한 의무들은 기계 학습이 아닌 다른 소프트웨어 시스템에는 필수적이지 않다.

진정한 위험기반 접근(risk-based approach) 및 기술 중립성(technology neutrality) 원칙에 따라, EU AIA은 설계 방식에 따라 서로 다른 규제 부담을 부과해야 한다. 예측 가능한 AI 시스템은 기계 학습 기반의 예측 불가능한 시스템과 동일한 수준의 위험을 초래하지 않기 때문이다.⁷⁵⁾

그러나 실제로 EU AIA은 이러한 차이를 반영하지 않았다. EU AIA 제3조(1)에 따르면, AI 시스템은 “다양한 수준의 자율성을 갖도록 설계된 기계 기반 시스템으로, 배포 후 적응성을 나타낼 수 있으며(may exhibit), 명백한(explicit) 또는 내재적(implicit) 목표를 위해, 입력 데이터를 기반으로 예측, 콘텐츠 생성, 추천 또는 물리적·가상 환경에 영향을 미치는 결정을 생성하는 방법을 추론하는 시스템”이라고 정의된다.

AI기본법 역시 “인공지능”이란 학습, 추론, 지각, 판단, 언어의 이해 등 인간이 가진 지적 능력을 전자적 방법으로 구현한 것을 말하며, “인공지능시스템”이란 다양한 수준의 자율성과 적응성을 가지고 주어진 목표를 위하여 설계 및 가상환경에 영향을 미치는 예측, 추천, 결정 등의 결과물을 추론하는 인공지능 기반 시스템을 말한다고 규정하고 있다(기본법 제2조제1호 및 제2호). 이 정의는 OECD가 업데이트한 AI 정의를 반영한 것으로 보이지만,⁷⁶⁾ AI 시스템의 의미를 사실상 거의 모든 소프트웨어 시스템으로 확장하는 결과를 초래했다.⁷⁷⁾ 이는 다음과 같은 이유 때문이다. i) 특정 수준 이상의 자율성이 필요하다는 기준이 없으며, ii) “may(할 수 있다)”라는 표현을 사용함으로써,

75) Thibault Schrepel, Decoding the AI Act: A Critical Guide for Competition Experts (ALTI Working Paper, Amsterdam Law & Technology Institute – Working Paper 3-2023, October 2023), p. 11, Available at <https://ssrn.com/abstract=4609947> (2025.2.9 최종확인).

76) OECD (2024), “Explanatory memorandum on the updated OECD definition of an AI system”, OECD Artificial Intelligence Papers, No. 8, OECD Publishing, Paris. Available at <https://doi.org/10.1787/623da898-en> (2025.2.9 최종확인).

77) EU AIA Recital (12) AI Act, the only software systems that should not be regarded as AI are “systems that are based on the rules defined solely by natural persons to automatically execute operations”.

AI로 간주되기 위해 반드시 배포 후 적응성을 나타낼 필요가 없기 때문이다. 따라서, EU AIA은 기계 학습뿐만 아니라 논리 기반(logic-based) 및 지식 기반(knowledge-based) 접근 방식에도 적용된다(전문 (12)).⁷⁸⁾

그 결과, 예측가능한 시스템인 결정론적 소프트웨어 시스템(deterministic software systems) 역시 고위험 분야에서 사용될 경우 엄격한 규제를 받게 된다. 이에 대해 “EU AIA은 AI 시스템이 작동하는 방식을 구별하지 않음으로써, 오히려 더 안전하고 통제하기 쉬운 시스템 까지도 간접적으로 제재하고 있으며 이는 진정한 의미의 위험 기반 접근 방식과 정면으로 배치될 수 있다”는 지적도 가능하다.⁷⁹⁾

2. EU AIA : 중요한 입법과제의 잔존

아래에서 제시된 가이드라인(Guidelines), 유럽연합 집행위원회의 위임입법(Delegated Acts) 및 집행입법(Implementing Acts), 조화된 표준(Harmonized Standards), 실천 강령(Codes of Practice) 등은 EU AIA의 다수 조항을 명확화(clarify), 구체화(concretize), 수정(amend), 보완(supplement), 변경(modify) 또는 삭제(delete)할 수 있는 강력한 도구이다. 이러한 조치는 “기술 발전의 빠른 속도와 AI 시스템 사용 방식의 잠재적 변화를 고려하기 위해” 필요하다고 EU AIA 전문(Recital 52 AI Act)에서 명시하고 있지만 그만큼 EU AIA의 불완전성과 불명확성을 반증하는 것이라고도 할 수 있다.

가. EC 가이드라인(Guidelines of the European Commission)

우선, EU AIA의 여러 조항은 광범위한 개념을 포함하고 있어 해석이 필요하다. 이를 위해, EU AIA은 궁극적으로 유럽사법재판소(CJEU)를 포함한 법원뿐만 아니라 유럽연합 집행위원회(European Commission) 및 AI 사무국(AI Office)의 해석과 역할에 의존한다. EU AIA에 따르면, 유럽연합 집행위원회는 해당 법령의 실질적 이행을 위한 가이드라인

78) EU AIA Recital(12) ----enable inference while building an AI system include machine learning approaches that learn from data how to achieve certain objectives, and logic- and knowledge-based approaches that infer from encoded knowledge or symbolic representation of the task to be solved.

79) Schrepel, supra note 75, at 11.

(Guidelines)을 마련해야 하며, 그 주요 내용은 다음과 같다.

- AI 시스템의 정의 적용 지침 (EU AIA 제96조(1)(f))
- 고위험 AI 시스템 분류 지침 (EU AIA 제6조(3)) : 부속서 III(Annex III)에 따라 고위험으로 분류되는 AI 시스템의 사용 사례와 그렇지 않은 사례를 포함한 포괄적 목록 제공
- EU AIA과 EU 조화 법률 및 기타 관련 법률과의 관계에 대한 구체적 정보 (EU AIA 제96조(1)(e)) : 부속서 I(Annex I)에 나열된 EU 법률과의 관계 및 일관된 법 집행을 위한 가이드라인 제공
- 고위험 AI 시스템에 대한 요건 및 의무 적용 지침 (EU AIA 제8조~15조, EU AIA 제96조(1)(a))

또한, AI 위원회(AI Board)는 집행위원회의 요청 또는 자체적인 판단에 따라 EU AIA의 이행 및 일관된 적용과 관련된 모든 사안에 대해 권고(recommendations) 및 서면 의견을 제출할 수 있다(EU AIA 제66조제2항(e)). 비록 가이드라인 및 권고는 법적 구속력이 없는 비규범적(non-binding) 도구이지만(유럽연합 조약 제288조(TFEU) 참조), 유럽사법재판소(CJEU) 및 국가 법원에서 EU 법령 해석을 위한 주요 기준으로 활용될 수 있다.

더욱이, 유럽연합 집행위원회가 발행한 가이드라인은 행정기관(여기서는 집행위원회)이 개별 사안에서 이를 임의로 벗어날 수 없도록 하는 실무 규정으로 간주된다.⁸⁰⁾ 따라서, 집행위원회가 스스로 마련한 지침을 따르지 않을 경우, 평등 대우(equal treatment) 또는 정당한 기대 보호(protection of legitimate expectations) 원칙 위반으로 판단될 수 있다.⁸¹⁾

나. EC 위임입법(Delegated Acts) 및 집행입법(Implementing Acts) 등

EU AIA은 광범위한 입법·행정 권한을 집행위원회에게 부여하며, 두 가지 유형의 행정적 입법 권한을 포함한다. 우선 위임입법을 통해 법 자

80) Judgment of the Court (Grand Chamber) of 28 June 2005. CJEU Joined Cases C-189/02 P Dansk Rørindustri A/S, C-202/02 P Isoplus Fernwärmetechnik Vertriebsgesellschaft mbH, C-205/02 P KE KELIT Kunststoffwerk GmbH, C-206/02 P LR af 1998 A/S, C-207/02 P Brugg Rohrsysteme GmbH, C-208/02 P LR af 1998 (Deutschland) GmbH, and C-213/02 P ABB Asea Brown Boveri Ltd v Commission of the European Communities ECLI:EU:C:2005:408.

81) Judgment of the Court, C-189/02 P, para 211.

체를 개정·보완할 수 있는 권한, 그리고 집행입법을 통해 법령의 일관된 시행을 위한 구체적인 조치를 마련할 수 있는 권한이다. 이러한 유연한 법적 프레임워크는 AI 기술의 빠른 발전에 대응하기 위해 설계되었다고 하지만, 동시에 과도한 행정 권한 집중 및 법적 예측 가능성 저하에 대한 우려도 존재한다.

향후 유럽연합 집행위원회(European Commission)가 채택하는 위임입법(Delegated Acts)과 집행입법(Implementing Acts)은 더욱 광범위한 영향을 미칠 것으로 예상된다.⁸²⁾ 집행위원회는 EU AIA를 단순히 수정(amend)하는 것을 넘어 위임입법(Delegated Acts)의 방식으로 “보충(supplement)”할 수 있다(TFEU 제290조). 또한 법적으로 구속력 있는 EU 법령을 통일된 방식으로 시행할 필요가 있을 때 집행위원회에 부여된다(TFEU 제291(2)조). 이 권한을 통해 기본 법령과 충돌하지 않는 범위에서 EU AIA 이행에 필요한 모든 조치를 채택할 수 있다. 향후 마련해야 하는 입법의 내용은 다음과 같다.

표3. EU AIA 시행을 위해 필요한 후속입법

구분	주요 후속입법
EC 가이드라인	① AI 시스템의 정의 적용 지침 (EU AIA 제96조(1)(f)) ② 고위험 AI 시스템 분류 지침 (EU AIA 제6조(3)) : 부속서 III(Annex III)에 따라 고위험으로 분류되는 AI 시스템의 사용 사례와 그렇지 않은 사례를 포함한 포괄적 목록 제공 ③ EU AIA과 EU 조화 법률 및 기타 관련 법률과의 관계에 대한 구체적 정보 (EU AIA 제96조(1)(e)) : 부속서 I(Annex I)에 나열된 EU 법률과의 관계 및 일관된 법 집행을 위한 가이드라인 제공 ④ 고위험 AI 시스템에 대한 요건 및 의무 적용 지침 (EU AIA 제8조~15조, EU AIA 제96조(1)(a))

82) Micaela Del Monte and Rafał Mańko, “Understanding Delegated and Implementing Acts”, European Parliamentary Research Service (EPRS), PE 690.709 – July 2021, Available at [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690709/EPRS_BRI\(2021\)690709_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2021/690709/EPRS_BRI(2021)690709_EN.pdf) (2025.2.9 최종확인).

위임입법 EU AIA 제97조에 따라, 집행위원회는 위임입법을 통해 다음과 같은 사항을 변경할 수 있다:	① 부속서 III(Annex III)의 고위험 AI 시스템 사용 사례 수정, 변경 또는 삭제 (EU AIA 제7(1) 및 7(3)조) ② 부속서 III에 명시된 AI 시스템이 더이상 고위험으로 간주되지 않는 조건 수정 또는 추가 (EU AIA 제6(6)~(7)조) ③ 부속서 IV~VII(Annex IV-VII) 개정 (EU AIA 제11(3)조, 43(5)조, 43(6)조, 47(5)조) ④ 고위험 AI 시스템의 기술 문서 요건 및 적합성 평가 절차(conformity assessment procedures) 조정 ⑤ GPAI(범용 목적 AI) 모델의 "체계적(systemic) 위험" 분류 기준 수정 (EU AIA 제51(3)조, 52(4)조) ⑥ 위험 임계값(thresholds) 조정 및 벤치마크·지표 보완 ⑦ GPAI 모델 제공업체의 기술 문서 관련 부속서 XI-XII(Annex XI-XII) 개정 (EU AIA 제53(5)~(6)조)
집행입법 EU AIA은 여러 조항에서 집행위원회가 집행입법을 채택할 수 있도록 허용한다	① 공통 사양(Common specifications) 정의 (EU AIA 제41(1)조) ② GPAI 모델을 위한 실천 강령(Codes of practice) 도입 (EU AIA 제50(7)(2)조, 56(6)조) ③ GPAI 모델의 평가 조건 및 절차 규정 (EU AIA 제92(6)조) ④ GPAI 모델 제공업체의 벌금 부과 절차 및 보호 장치 규정 (EU AIA 제101(6)조) ⑤ 사후 시장 모니터링 계획(post-market monitoring plan) 양식 및 포함 항목 목록 수립 (EU AIA 제101(3)(3)조)
기타	① 고위험 AI 시스템(High-Risk AI Systems)에 대한 조화된 표준(Harmonized Standards) - 구체적인 기술적 요건은 유럽 표준화 기구(European Standardization Organizations)가 개발한 표준을 따라야 하고 이를 위해 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 2025년 4월 30일까지 CEN(유럽 표준위원회) 및 CENELEC(유럽 전기전자표준화위원회)에 고위험 AI 시스템을 위한 조화된 표준을 개발하도록 요청 - 이러한 조화된 표준을 준수하는 고위험 AI 시스템은 EU AIA 3장 2절(Chapter III, Section 2)의 필수 요건을 충족하는 것으로 추정 ② GPAI(범용 목적 AI) 모델에 대한 실천 강령(Codes of Practice)등 - GPAI 모델 제공업체(GPAI model providers)도 조화된 표준을 준수하면 “적합성 추정” 원칙이 적용

3. AI 기본법 : 과다·불명확 위임

AI기본법 역시 상당한 부분을 대통령령과 고시로 위임하고 있는데, 이와 관련하여서는 다음과 같은 문제점이 제기될 수 있다.

가. 고영향 인공지능의 범위 불확정

우선 고영향 인공지능에 해당되는 영역을 열거한 10개의 영역 뿐만 아니라 “그 밖에 사람의 생명·신체의 안전 및 기본권 보호에 중대한 영향을 미치는 영역으로서 대통령령으로 정하는 영역”으로 추가될 수 있음을 위임하고 있다.

앞서 언급하였듯이 EU AIA 역시 고위험 인공지능 시스템에서 제외할 수 있는 기준을 제시하고 있으나,⁸³⁾ 우리 법은 고영향 인공지능에서 제외되는 절차와 방법은 없다. 더불어 ‘사람의 생명·신체의 안전 및 기본권 보호’라는 모호한 방향만 제시한 채 구체적으로 어떠한 영역이 고영향 인공지능으로 간주되는 영역인지 대강의 기준조차 제시하지 않고 “사람의 생명·신체의 안전 및 기본권 보호’라는 단어만 반복하며 대통령령에 위임하고 있다.

나. 민간자율위원회를 두는 기관의 광범위(제28조제3항)

정부가 제정, 공표한 인공지능 윤리원칙을 민간이 준수하도록 하기 위하여 특정 기관과 사업자들에 대하여 ‘민간자율위원회’ 설치를 규정하고 있다. 이러한 민간자율위원회의 설치에 용어 그대로 ‘자율’이므로 의무가

83) EU AIA 제7조제2항에 따르면, 유럽연합 집행위원회(European Commission)는 부속서 III(Annex III)에 명시된 고위험 AI 시스템 목록을 수정할 때 다음과 같은 기준을 고려해야 한다.

- AI 시스템의 의도된 목적과 현재 또는 미래의 사용 가능성 있는 범위
- 인공지능시스템이 처리하고 사용하는 데이터의 성질 및 양
- AI 시스템이 얼마나 자율적으로 작동하는지 여부
- 해당 AI 시스템이 건강 및 안전에 해를 끼쳤거나 기본권에 부정적인 영향을 미쳤는지 여부
- AI 시스템의 결과에 대한 사용자의 의존도
- AI 시스템의 결과가 수정 가능(corrigible)하거나 되돌릴 수 있는(reversible)지 여부
- 제품 안전성의 개선 가능성을 포함하여 개인, 집단 또는 사회 전체에 대한 인공지능시스템 배포의 이익 크기 및 가능성
- EU 법률이 해당 위험을 방지하거나 완화할 수 있는지 여부

아니라 재량 사항이다.⁸⁴⁾ 그런데 이러한 재량사항을 이행해야 하는 대상을 “i) 인공지능기술 연구 및 개발을 수행하는 사람이 소속된 교육·연구기관, ii) 인공지능사업자, iii) 그 밖에 대통령령으로 정하는 인공지능기술 관련 기관”으로 법률이 정하고 있는 것은 모순적이다. 민간자율위원회 설치하는 재량인데, 이러한 재량을 행사할 기관을 법률로 정한 실익과 의도가 의문이다. 게다가 고영향 인공지능 사업자도 아닌 모든 인공지능 사업자를 대상으로 규정하고, 제1호에 인공지능기술 연구 및 개발을 수행하는 사람이 소속된 교육·연구기관이라는 광범위한 범위를 대상으로 규정한 것도 모자라 ‘대통령령으로 정하는 인공지능기술 관련 기관’을 규정한 것은 ‘인공지능’과 조금이라도 관련된 모든 민간사업자 및 기관은 해당 윤리원칙을 준수하라는 의미 이상도 이하도 아닌 것으로 보인다.

다. 안전성확보의무 대상자의 포괄적 위임

AI기본법 제32조는 학습에 사용된 누적 연산량이 대통령령으로 정하는 기준 이상인 인공지능시스템의 인공지능사업자는 안전성을 확보의무를 이행하여야 한다.

앞서 'FLOPs(부동소수점 연산 횟수) 기반 위험 분류의 문제점'에서 지적한 바와 같이 연산량(FLOPs)만으로 위험성을 판단할 수 없으며 모델의 위험성은 단순히 연산량뿐만 아니라 애플리케이션의 맥락, 모델 구조, 학습 데이터의 품질 등 다양한 요소에 의해 결정된다. 그럼에도 불구하고 우리 AI기본법은 그나마 연산량의 기준이라도 제시한 EU AIA와는 달리 아예 그러한 기준을 통째로 시행령에 위임한 바 이러한 법률에서 정할 규제적 사항을 대통령령에 포괄위임한 것으로 이 조문 자체는 포괄위임금지원칙 위반이다.

라. 고영향 인공지능의 확인 기준과 절차 입법 미비(제33조)

AI기본법상 고영향 인공지능 사업자에 해당된다는 것은 엄중한 규제의 대상이 됨을 의미한다.

84) 제28조(민간자율인공지능윤리위원회의 설치 등) ① 다음 각 호의 기관 또는 단체는 윤리원칙을 준수하기 위하여 민간자율인공지능윤리위원회(이하 “민간자율위원회”라 한다)를 둘 수 있다.

1. 인공지능기술 연구 및 개발을 수행하는 사람이 소속된 교육·연구기관
2. 인공지능사업자
3. 그 밖에 대통령령으로 정하는 인공지능기술 관련 기관

우선 고영향 인공지능의 안전성·신뢰성을 확보하기 위하여 위험관리방안의 수립·운영등 법 제34조 제1항 각호에서 정하는 사항(6가지)을 이행하여야 한다. 또한 AI에 기반한 제품 서비스라는 것을 고지하여야 한다(법 제31조제1항).

이렇듯 고영향 인공지능에 해당한다는 것은 사업의 기획, 개발, 마케팅 등에 큰 영향을 받으며, 투자여부에도 중대한 요소가 된다. 앞서 언급하였듯이 규제적 요소가 증가할수록 투자가 감소하게 된다. 그런데 이에 대하여 과기정통부장관이 전문위원회의 자문을 받아 확인할 수 있다고만 규정할 뿐, 고영향 인공지능에 해당되는 기준, 확인 방법, 절차 등은 모두 입법 미비이며 대통령령에 위임하고 있다. 이러한 상황에서 사업자는 고영향 인공지능 인지 여부에 대한 불확실성으로 고영향에 해당되지 않기 위하여 위험을 낮추고 혁신을 억제하는 방향으로 기술개발 및 서비스를 설계하게 될 것이다.

마. 고영향 인공지능과 관련한 사업자의 책무 불확실성(제34조)

인공지능사업자는 고영향 인공지능 또는 이를 이용한 제품·서비스를 제공하는 경우 고영향 인공지능의 안전성·신뢰성을 확보하기 위하여 i) 위험관리방안의 수립·운영, ii) 인공지능 결과도출의 주요기준, 학습데이터 설명, iii) 이용자 보호 방안, iv) 사람의 관리·감독 등을 포함하는 조치를 대통령령으로 정하는 바에 따라 이행하여야 한다. 즉 의무사항으로 대표적 이 법의 규제라고 할 수 있다. 그러나 이러한 의무사항 중에는 “그 밖에 고영향 인공지능의 안전성·신뢰성 확보를 위하여 위원회에서 심의·의결된 사항”이 포함된다. 이 조문은 법의 시행에 있어서 중요한 흠결을 내포한다. 이 법은 유보 없이 2026년 1월 시행되며, 위원회의 심의/의결은 시기적으로 그 후에 시행된다. 인공지능 개발, 이용사업자는 규제를 감안하여, 규제에 부합하도록 서비스나 제품을 고안한다. 그런데 이 조문에 의하면 어떠한 의무(규제)가 발생할지 모르는 상황에서, 즉 위원회가 어떠한 사항을 사업자 이행사항으로 심의, 의결할지 모르는 상황에서 서비스를 개발해야 한다. 위원회의 심의 의결에 의해 사업자의 의무를 정하는 것은 규제 명확성원칙에 위배될 소지가 다분하다.⁸⁵⁾ 적어도 법률·시행령·고시 등의 법규는 법령에서 정한 입법절차가 있으니 규제

85) 김현경·김민호, 위임입법을 통한 ICT 규제의 문제점 및 개선방안, 『성균관법학』 제34권 제2호, 2022.6. 73-34쪽.

수범자에게 예측가능성이라도 있지만, 위원회의 심의, 의결에 의해 규제가 정해질 경우 그 내용과 절차의 불명확성으로 인해 수범자 역시 매우 혼란스러울 수밖에 없고 이는 결국 시장의 혼란을 야기하게 될 것이다.

V. 글로벌 규범화 가능성 미흡 : 브뤼셀 효과(Brussels Effect)의문

유럽의 법·규제가 다른 법 체계에서 모방을 유도하도록 하는 글로벌 영향력, 즉 “브뤼셀 효과(Brussels Effect)”가 EU AIA에도 발생할 것인가는 중요한 문제다. 브뤼셀 효과(Brussels Effect)는 비교법 전문가들이 “법적 이식(legal transplants)”이라고도 칭한다.⁸⁶⁾ 법적 수용(legal receptions)은 법률의 역외 적용(extra-territorial)처럼 강제될 수도 있으며, 편의성이나 원칙적인 이유로 자발적으로 채택될 수도 있다.

EU 정책 입안자들은 브뤼셀 효과를 강하게 신뢰하고 있다. EU AIA는 처음부터 역외적(extraterritorial) 효과를 염두에 두고 설계되었다.⁸⁷⁾ 브뤼셀 효과는 본래 사실상(de facto) 현상으로 간주되었으며, 기업이 제품이나 서비스를 표준화하면서 EU 규정을 자발적으로 준수하여 비즈니스 과정을 단순화하고자 한 것이다.⁸⁸⁾ 그러나, 이 효과는 EU 외 국가들이 EU와 유사한 규제를 채택함으로써 법적(de iure) 효과를 일으킬 수 있다. 최근 몇 년 동안, 학자들은 EU AIA이 새로운 브뤼셀 효과를 촉발할지 여부를 논의해 왔다. 일부는 EU AIA가 브뤼셀 효과를 일으킬 수 있다고 주장하는 반면,⁸⁹⁾ 그렇지 않다고 보는 시각도 존재한다.⁹⁰⁾ 우나나라 역시 EU

86) A. Watson, *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, 2nd edn. University of Georgia Press, Athens(1993).

87) Gabriele Mazzini and Salvatore Scalzo, 'The Proposal for the Artificial Intelligence Act: Considerations around Some Key Concepts' in Carmelita Camardi (ed), *La Vie Europea per l'intelligenza artificiale* (Cedam 2022) p.1.

88) Anu Bradford, *The Brussels Effect: How the European Union Rules the World* (Oxford University Press 2020) xiv.

89) Fabian Lütz, 'How the 'Brussels effect' could shape the future regulation of algorithmic discrimination', 1 *Duodecim Astra*(2021), pp.142-63; Charlotte Siegmann and Markus Anderljung, 'The Brussels effect and artificial intelligence: How EU regulation will impact the global AI market' (2022) arXiv preprint arXiv:2208.12645. Available at <http://arxiv.org/abs/2208.12645> (2025.2.9 최종확인).; Gerhard Wagner, 'Liability Rules for the

의 핵심규제를 수용하는 과정에서 글로벌 규범화 가능성을 염두해두지 않을리 없다. 그러나 다음과 같은 이유로 EU AIA은 글로벌 표준 규범이 되기 어렵다고 생각한다.

1. AI 정책영역의 복잡성/광범위성

비 EU국가가 EU AIA을 그대로 벤치마킹 하기에는 관련된 정책 영역이 복잡하다. 일례로, GDPR(일반 데이터 보호 규정)은 전 세계적으로 데이터 보호 규제의 모델이 되었지만, 이는 단일한 정책 문제(예: 기본권으로서의 개인정보 보호)를 해결하는 법이었다. 반면, 인공지능(AI)은 단일한 정책 문제가 아니라 보건의 안전을 비롯하여 기본권에 이르기까지 광범위한 여러 문제를 포함한다.

심지어 입법자들이 EU AIA에서 정의한 AI 개념(최근 개정된 OECD AI 원칙을 기반으로 함)을 따르더라도, 누가, 무엇을 규제해야 하는지에 대한 이해관계는 국가마다 다르다. 예를 들어, 규제 대상이 다음 중 어디까지 포함되어야 할지 명확하지 않다. 공공 행정, 법 집행 기관, 사법부, 대안적 분쟁 해결 메커니즘, 전체 민간 부문(the entire private sector), 자율 무기 시스템, 자율 주행차 및 기타 사이버 물리적 기계 의료기기 및 전문가 시스템, 사회적 신용평가, 고용 및 사회복지, 생체 인식 시스템, 신용 평가, 생명 및 건강보험, 플랫폼의 알고리즘 추천 시스템, AI 기반 계약 등 이러한 모든 영역에서 어디까지 어떻게 규율할 것인지 글로벌 표준 규범 합의를 본다는 것은 현재 상황에서는 시기상조다. 이러한

Digital Age: Aiming for the Brussels Effect' (2023) 13(3) Journal of European Tort Law 191-243; Nathalie A Smuha, 'From a 'race to AI' to a 'race to AI regulation': regulatory competition for artificial intelligence', 13(1) Law, Innovation and Technology(2021), pp. 57-84. Available at <https://doi.org/10.1080/17579961.2021.1898300> (2025.2.9 최종확인). ("regulatory landscape for AI is trending towards at least a basic layer of convergence").

- 90) Alex Engler, 'The EU AI Act Will Have Global Impact, but a Limited Brussels Effect' (8 June 2022). Available at <https://www.brookings.edu/articles/the-eu-ai-act-will-have-global-impact-but-a-limited-brussels-effect/>(2025.2.9 최종확인).; M Almada and A Radu, 'The Brussels Side-Effect: How the AI Act Can Reduce the Global Reach of EU Policy' (2024) German Law Journal pp. 1-18. Available at <https://doi.org/10.1017/glj.2023.108> (2025.2.9 최종확인).; Ugo Pagallo, 'Why the AI Act Won't Trigger a Brussels Effect' (16 December 2023) in AI Approaches to the Complexity of Legal Systems, p.1 (Springer 2024, forthcoming). Available at <https://ssrn.com/abstract=4696148> (2025.2.9. 최종확인).

모든 영역에서 개별 국가들이 다른 제도와 규범을 형성하고 있으므로 AI 규범으로 자국의 이러한 기존 전통영역의 규범을 수정하기는 곤란하기 때문이다.

2. 국제적 합의 곤란

뿐만 아니라, AI 규제의 방법(how)에 대한 국제적 합의도 부족하다. 예를 들어, 인간의 존엄성과 자율성, 공정성, 투명성 등과 같은 기본 가치를 특정 맥락에서 어떻게 적용할 것인지에 대하여, UNESCO의 AI 권고(UNESCO's AI Recommendation)나 OECD AI 원칙(OECD's AI Principles)과 같은 글로벌 합의는 이러한 원칙을 인정하지만, 이러한 합의는 매우 모호하며 다양한 정치적·윤리적 입장을 수용할 수 있도록 설계되었기 때문에, 국가별 해석 차이를 초래한다.⁹¹⁾

예를 들어, AI 공정성(fairness) 원칙은 G20 모든 회원국이 지지하지만, 그 적용 방식은 다르다. EU에서는 얼굴 인식 기술을 금지하는 방향으로 공정성 원칙을 적용한다. 반면 중국에서는 질서와 사회 안정(social stability)을 이유로 소수 민족 인식 기술(ethnic-recognition technologies)을 허용한다.⁹²⁾ 이처럼, AI 규제 접근법은 국가별 정치·경제·사회적 배경에 따라 다르게 적용될 가능성이 크다.

3. EU AIA의 수용성 미흡

각 국가의 거버넌스 모델, 지정학적 영향력, 그리고 법적 전통이 다르다. 미국은 행정명령(Executive Order) 중심의 법체계이나, 일본은 연성법(soft law)이 숨은 영향력을 가지므로 EU AIA이 다른 법체계의 규제 권한과 충돌할 수 있다.

한편 외국의 법적 모델이 일관성(consistency)과 체계적 정합성(coherence)을 갖추고 있으며, 실질적으로 효과적으로 작동할 경우, 다른 관할권에서도 편의성이나 위신(prestige) 등의 이유로 이를 채택할 가능성이 높으나, AIA의 경우 현재 상황에서 수용성이 낮다. 앞서 언급된 AIA의 한계가

91) Brent Mittelstadt, 'Principles alone cannot guarantee ethical AI' (2019) 1 Nature Machine Intelligence, pp.501-507. Available at <https://doi.org/10.1038/s42256-019-0114-4503>, (2025.2.9 최종확인).

92) Huw Roberts, Emmie Hine, Mariarosaria Taddeo and Luciano Floridi, 'Global AI governance: barriers and pathways forward' (2024) 100(3) International Affairs, pp. 1275-1286, 1277. <https://doi.org/10.1093/ia/iaae073> (2025.2.9 최종확인).

극복되지 않는 한 다른 법체계에 성공적으로 이식될 가능성은 매우 미약하다.

4. 기존 EU 법률과 복잡성

EU AIA를 단순히 EU 법률 그대로 따르는 방식으로 도입하기 어려운 또 다른 이유는, EU AIA가 독립적인 규제가 아니라, 기존의 EU 법률 체계와 복잡하게 상호작용하는 법률이기 때문이다.

특히, EU AIA는 다음과 같은 기존 EU 법률과 연계되어 있다.

- 제품 안전(product safety) 관련 법률 : EU AIA는 기존 제품 안전 규제를 보완하며, 위험 분류(risk classification) 방식도 기존 제품 안전법을 기반으로 한다.
- 차별 금지(anti-discrimination) 법률 : EU AIA는 알고리즘 차별을 저지하기 위한 추가 요건을 설정하여, 기존 차별금지법을 보완한다.
- 데이터 보호법(GDPR 등) : AI 시스템이 개인 데이터를 처리할 경우, GDPR 및 EU AIA를 모두 준수해야 한다.
- 보완되어야 할 보충적 규제 도구(future-proof instruments)
앞서 언급한 바와 같이 위임입법(delegated acts), 이행입법(implemented acts), 실무 지침(codes of practice), 조화된 기준(harmonized standards) 등 다양한 법적 도구가 추가될 예정이다.

이러한 복잡한 법적 관계 때문에, EU AIA를 단독으로 채택하는 것은 현실적으로 어렵다. EU의 방식을 그대로 도입하더라도, 기존 법률이 없으면 법체계가 불완전하고 비효율적이 될 수 있다.

EU AIA는 기존 EU 법률을 대체하지 않으며, 동시에 적용된다. 그 결과, 기업과 개인은 EU AIA뿐만 아니라 EU 데이터 보호법(EU AIA 제2조(7)), EU 저작권법, EU 소비자 및 제품 안전법(EU AIA 제2조(9)) 등 기타 관련 법률도 준수해야 한다. EU AIA의 여러 원칙과 조항은 기존 법률과 중복되므로, 이러한 수평적 접근법(horizontal approach)은 필연적으로 법적 불확실성, 다양한 해석, 모순을 초래할 뿐만 아니라, 결과적으로 이중 규제 부담(double regulatory burdens)을 발생시킨다. 이는 위험기반 규제(risk-based regulation)의 기본 취지와도 상충되는 결과를 초래할 수 있다.

EU AIA와 EU 데이터 보호법이 병행 적용됨에 따라, EDPB(유럽 데이터 보호 이사회)와 EDPS(유럽 데이터 보호 감독관)는 협상 과정에서

EU AIA과 데이터 보호법 간의 불일치와 잠재적 충돌을 명확히 방지하는 것이 중요하다고 지적한 바 있다.⁹³⁾ 그러나 이러한 우려는 대부분 반영되지 않았다. 예를 들어, GDPR과 EU AIA 모두 투명성 의무를 규정하고 있지만, 적용 범위와 요구사항이 두 법률에서 각각 다르게 규율되고 있다.

GDPR은 자동화된 처리(프로파일링 포함)에 근거한 결정에 대해 인간의 개입(제22조(3) GDPR)과 의미 있는 정보 제공의 권리(제15조(1)(h) GDPR)를 보장하는 반면, EU AIA은 고위험 AI 시스템에 대해 인간 감독(제14조 EU AIA)과 개별 의사 결정에 대한 설명의 권리(제86조 EU AIA)를 요구하고 있다. 그러나 이러한 규정의 내용, 전제조건, 법적 효과는 두 법률에서 완전히 다르게 규정되어 있어, 실질적인 혼란과 충돌을 초래할 가능성이 크다.

기계 규정(Machinery Regulation, MR)⁹⁴⁾ 역시 AI 시스템이 기계에 사용될 경우 EU AIA과 함께 적용된다. 이로 인해 요건의 중복 문제가 발생한다. 예를 들어, EU AIA과 MR 모두 인간의 감독(human oversight)을 요구하지만, 세부 사항에서는 차이가 있다.⁹⁵⁾ 또한, 의사 결정 데이터 기록 및 보존과 관련해서도 상충하는 규정이 존재한다. MR은 "안전 관련 의사 결정 과정"에 대한 데이터 기록을 "활성화할 수 있도록" 요구하는 반면, EU AIA은 고위험 AI 시스템이 시스템의 전체 수명 동안 "이벤트" 로그를 자동으로 기록할 것을 요구한다. 이러한 불일치는 기업이 두 규정을 동시에 준수하는데 있어 실질적인 어려움을 초래하며, 이중 규제 부담을 야기할 가능성이 크다.

이러한 사례를 비롯한 수많은 사례는⁹⁶⁾ EU AIA와 기존 EU 법령 간 상충되거나 중복된 요구 사항으로 인해 비효율성이 발생하고, 규제 불확실성이 증가하며, 준수 비용이 상승할 것임을 보여준다.

93) EDPB-EDPS, Joint Opinion 5/2021 on the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act), 18 June 2021, para 57.

94) Regulation (EU) 2023/1230 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2023 on machinery and repealing Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council and Council Directive 73/361/EEC (OJ L 165, 2962023, 1–102).

95) Tobias Mahler, 'Smart Robotics in the EU Legal Framework: The Role of the Machinery Regulation' (2024) Oslo Law Review (pending for publication).

96) Gerald Spindler, 'Algorithms, Credit Scoring, and the New Proposals of the EU for an AI Act and on a Consumer Credit Directive' (2021) 15 Law and Financial Markets Review 239–261.

VI. 결 론

EU에서는 최근 오히려 AI 및 디지털 규제법에 대한 반성과 성찰이 진행 중이다. 前 유럽중앙은행총재 Mario Draghi는 보고서를 통해 EU 경쟁력에 대한 전반적 반성과 근본적 혁신 제안하였다. 2025년 1월 발간된 「EuroStack: European Strategic Sovereign Digital Infrastructure」에 의하면 규제로 BigTech 견제가 EU 산업생태계 회복되는 것이 아님을 실증적으로 확인하면서 "규제 통한 빅테크 견제방안"에만 과도하게 매달려온 지난 5년여 시간을 성찰, 반성하고 규제일변도 접근법을 택한 EU 실책을 비판하고 있다. 마크롱 프랑스 대통령 역시 "AI 서밋" 개최사에서 "우리는 (규제를) 단순화할 것"이며 "우리가 전 세계와 다시 발을 맞춰야 한다는 것은 매우 분명한 일"이라고 밝혔다. 비르쿠젠 EU 집행위원 역시 "업계의 의견에 동의하며, 우리도 규칙을 다시 살펴봐야 한다. 너무 많은 중복 규제가 있다..(중략)..우리는 산업계의 번거로운 절차와 행정적 부담을 줄일 것"이라고 밝힌 바 있다.

앞서 검토한 바와 같이 이러한 EU의 분위기와는 달리 우리 AI기본법은 EU AIA의 상당한 규제사항을 벤치마킹 하였다. 본 연구는 EU AIA에 대한 유럽 내부의 비판을 중점적으로 분석한 결과 AI기본법의 규제조항의 시행을 상당 기간 유예할 것을 제안한다. 적어도 EU AIA의 완전한 시행 효과를 지켜본 후 우리 상황에 부합하는 규제를 고민해도 늦지 않다. 더불어 다음과 같은 점이 하위법령 등 시행 방안에 반영될 필요가 있다.

우선, 인공지능이 초래할 위험뿐만 아니라 '이익'에 대한 분석이 이루어져야 한다. AI 시스템이 초래할 수 있는 잠재적 피해뿐만 아니라, 해당 기술이 가져올 경제적·사회적 이익도 명시적으로 고려해야 한다. 더불어 학습에 사용된 누적 연산량 기준으로 무조건 위험이 존재한다고 간주하는 입법방식 또한 개선되어야 한다. 둘째, AI기본법은 공공기관뿐 아니라 민간에서 적용되는 모든 고영향 인공지능 서비스를 영향평가의 대상으로 규정하고 있다. 사적 계약 관계를 넘어 사인에 의한 기본권 침해 가능성을 전제한 것이다. 물론 의무사항은 아니나, 기본권의 대사인적 효력을 감안하더라도, EU AIA보다 더

광범위하게 민간 시장에 대한 개입을 규정하고 있다고 볼 수 있다. 실제 법 시행에 있어서 영향평가 대상을 조율할 수 있는 묘안이 필요하다. 셋째, 고영향 인공지능의 범주에 대한 재검토가 필요하다. 단순히 특정 산업에서 사용된다는 이유로 많은 AI 시스템을 “고위험(고영향) AI 시스템(High-Risk AI Systems)”으로 지정하고 있다. 특히 이러한 의무의 대상은 인공지능 개발사업자와 인공지능 이용사업자 모두에게 적용되므로 실상 개발 단계에서 응용의 범위를 정확히 예측하기 어려움에도 불구하고 이러한 규제 부담으로 인해 이용의 범위를 제약하는 개발을 야기하게 될 수 있다. 특정 산업 및 기술 분야에서 AI 시스템이 실제로 초래하는 위험을 개별적으로 평가할 수 있도록 보완책 마련이 필요하다. 이러한 평가는 경험적 증거 및 AI 시스템이 실제로 발생시킨 피해와 통계적 데이터를 활용하는 것이 필요하다. 넷째, 우리 AI 기본법 역시 중요한 상당 부분을 하위법령에 위임하여 불확실성이 크다. 고영향 인공지능 판단 기준과 절차, 안전성확보의무 대상자의 포괄적 위임에 대하여 수범자가 예측할 수 있는 기준을 마련하여야 한다. 또한 고영향 인공지능 사업자의 책무는 중요 규제임에도 불구하고 그 내용을 위원회의 심의, 의결에 맡겨놓은 바 그 내용과 절차의 불명확성으로 인해 수범자 혼란과 결국 시장의 혼란을 야기할 수 있다. 이는 입법적 개선이 필요하다.

(논문투고일: 2025.3.4., 심사개시일: 2025.3.13., 게재확정일: 2025.3.27.)



▶ 김현경

EU AI법, 한국의 AI기본법, 고위험(고영향) 분류, 리스크 기반 규제 접근 방식, 브뤼셀 효과

【참 고 문 헌】

I. 국내 문헌

- 김민호, 행정법(제4개정판), (주)박영사, 2025.2
- 김현경·김민호, 위임입법을 통한 ICT 규제 의 문제점 및 개선방안, 『성균관법학』 제34권 제2호, 2022.6.
- 김현경, 유럽의 “위험 제로(zero risk)접근 방식”에 기반한 데이터 국외 이전 규범에 대한 비판적 검토, 『성균관법학』 제36권 제3호, 2024.9.
- 박상철, 인공지능 기본법의 시행 전 개정 필요성 - 규제 조항의 체계·축조상 문제점을 중심으로, 정보법학 28. 3 (2024): 3-50.
- 윤혜선, AI 거버넌스의 새로운 축(軸) - 영향평가제도에 관한 연구 -, 公法研究 第53輯 第2號, 2024.12.
- 이길원, AI 규제를 위한 국제협력 방안 - 국제기구의 역할과 기능에 관한 국제법적 검토를 중심으로 -, 미국헌법연구 제34권 제3호.
- 이정수, 인공지능에 대한 금융법의 규제방향 : 금융에의 이용과 그 너머의 과제들, 금융법연구 제21권 제1호, 2024.04.
- 이효진. (2023). 우리 ‘인공지능법 제정안’의 인공지능 규율 방향에 관한 소고 - 유럽연합 인공지능법(EU AI Act) 규제 비교를 중심으로 -. 법학논문집, 47(2), 5-42.
- 조예진, 신기술 리스크규제에 관한 연구: AI/ML SaMD, 공공 클라우드, 첨단재생의료를 중심으로, 한양대학교 대학원 박사학위논문, 2022.2.

II. 해외 문헌

- Almada. M., and Radu. A., ‘The Brussels Side-Effect: How the AI Act Can Reduce the Global Reach of EU Policy’ (2024) German Law Journal 1-18.
- Black, J. (2010a). Risk-based regulation: Choices, practices and lessons being learnt. OECD.
- Black, J. 'The role of risk in regulatory processes' in Robert Baldwin, Martin Cave and Martin Lodge (eds), The Oxford Hand

- book of Regulation (Oxford University Press 2010).
- Coglianesi, C., 'The Law and Economics of Risk Regulation' (2020) University of Pennsylvania, Institute for Law & Economics Research Paper No. 20-18, 9.
- Claudia Quelle, 'Enhancing Compliance under the General Data Protection Regulation: The Risky Upshot of the Accountability – and Risk-based Approach' (2018) EJRR 502.
- Ebers M., “Truly Risk-Based Regulation of Artificial Intelligence – How to Implement the EU's AI Act” (June 19, 2024).
- Ebers M., ‘Regulating AI and Robotics’ in Martin Ebers and Susana Navas (eds), *Algorithms and Law* (Cambridge 2020) 37-99.
- Ebers M., ‘AI Robotics in Healthcare between the EU Medical Device Regulation and the Artificial Intelligence Act’ (2024) *Oslo Law Review*, pending for publication.
- Edwards L., *Regulating AI in Europe: Four Problems and Four Solutions* (Ada Lovelace Institute, March 2022) 11.
- Gellert R., ‘We Have Always Managed Risks in Data Protection Law: Understanding the Similarities and Differences Between the Rights-Based and the Risk-Based Approaches to Data Protection’ (2016) EDPL 481-492.
- Giovanni. D., and Dunn, Pietro, *The European Risk-Based Approaches: Connecting Constitutional Dots in the Digital Age* (March 31, 2022). 59(2) *Common Market Law Review* 2022, 473-500.
- Grozdanovski L. and Cooman J., 'Forget the Facts, Aim for the Rights! On the Obsolescence of Empirical Knowledge in Defining the Risk/Rights-Based Approach to AI Regulation in the European Union' (2023) 49 *Rutgers Computer & Tech LJ* 207.
- Engler Alex., 'The EU AI Act Will Have Global Impact, but a Limited Brussels Effect' (8 June 2022).
- Kaminski, M., ‘Regulating the Risks of AI’ (2023) 103 *Boston University Law Review* 1347, Available at <https://ssrn.com/abstract=4195066>

- Koops, K., 'Should ICT Regulation be Technology-Neutral' in Bert -Jaap Koops and others (eds), *Starting Points for ICT Regulation: deconstructing prevalent policy one-liners* (2006)
- Mahler T., 'Smart Robotics in the EU Legal Framework: The Role of the Machinery Regulation' (2024) *Oslo Law Review* (pending for publication).
- Micklitz, H. and Patterson, D., 'From the Nation State to the Market: The Evolution of EU Private Law' (1 June 2012) *EUI Working Papers LAW No 2012/15*.
- Mulla, J., *AI Regulation and Entrepreneurship* (October 11, 2024).
- Novell, Claudio . and others, "AI Risk Assessment: A Scenario-Based, Proportional Methodology for the AI Act", 07 march 2024.
- Pagallo, U. and others, 'The underuse of AI in the health sector: Opportunity costs, success stories, risks and recommendations ' (2024) *14 Health and Technology* 1.
- Reed, C., 'Taking Sides on Technology Neutrality' (2007) *4(3) SCR IPTed* 263; Brad Greenberg, 'Rethinking Technology Neutrality' (2016) *100 Minnesota Law Review* 1495
- Schrepel T., *Decoding the AI Act: A Critical Guide for Competition Experts* (ALTI Working Paper, Amsterdam Law & Technology Institute – Working Paper 3-2023, October 2023)
- Roberts H., and others,, 'Global AI governance: barriers and pathways forward' (2024) *100(3) International Affairs*.
- Siegmann, C., and Anderljung M., 'The Brussels effect and artificial intelligence: How EU regulation will impact the global AI market' (2022) *arXiv preprint arXiv:2208.12645..*
- Spindler G., 'Algorithms, Credit Scoring, and the New Proposals of the EU for an AI Act and on a Consumer Credit Directive' (2021) *15 Law and Financial Markets Review* 239-261: Frictions between the AI Act (proposal), Capital Requirements Directive 2013/36/EU and the (back then: proposed) Consumer Credit

Directive 2023/2225.

Veerpalu, A., 'Regulatory challenges to the use of distributed ledger technology: Analysis of the compliance of existing regulation with the principles of technology neutrality and functional equivalence' (PhD thesis, University of Tartu 2021) 30.

Yeung. K. and Bygrave. L., 'Demystifying the modernized European data protection regime: Cross disciplinary insights from legal and regulatory governance scholarship' *Regulation & Governance* (2022) 16, 137-155.

Wagner. G., 'Liability Rules for the Digital Age: Aiming for the Brussels Effect' (2023) 13(3) *Journal of European Tort Law* 191-243.

Watson, A., *Legal Transplants: An Approach to Comparative Law*, 2nd edn. University of Georgia Press, Athens(1993).

Zenner, K., J Scott Marcus and Kamil Sekut, 'A dataset on EU legislation for the digital world' (16 November 2023).

III. 기타자료

'The Bletchley Declaration by Countries Attending the AI Safety Summit, 1-2 November 2023' (1 November 2023).

European Parliament legislative resolution of 13 March 2024 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on laying down harmonised rules on Artificial Intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain Union Legislative Acts (COM(2021)0206 – C9-0146/2021 – 2021/0106(COD))

Council of Europe, Framework Convention on Artificial Intelligence, Human Rights, Democracy and the Rule of Law' (No. CM (2024)52-final, 17 May 2024,).

'Hiroshima Process International Code of Conduct for Advanced AI Systems' (European Commission, 30 October, 2023).

Government of Canada, 'Directive on Automated Decision-Making' (2021). Executive Order (No. 14110) on the Safe, Secure, and Trustworthy

Development and Use of Artificial Intelligence, The White House (30 October 2023).

OECD, OECD Framework for the Classification of AI Systems, (OECD Digital Economy Papers, No. 323, February 2022).

Abstract

A Study on the Issues of AI Regulatory Legislation

- A Comparative Analysis of the EU AI Act and South Korea's AI Framework Act -

Kim, Hyunkyung

The European Union (EU) was the first to establish artificial intelligence(AI) regulatory legislation, but South Korea's AI Framework Act will take effect earlier. The key regulatory aspects—such as the responsibilities of high-impact AI operators, obligations for ensuring safety, transparency regulations, and system security requirements—are largely similar to those found in the EU AI Act(EU AIA). This study examines the challenges that the EU AIA faces as it approaches full implementation. Given that South Korea's AI Framework Act will take effect earlier despite having similar provisions, these challenges become even more urgent concerns for us. Notably, considering the low likelihood of the EU AIA becoming a globally standardized regulation, there are concerns about the practical benefits of our AI Framework Act. Based on these issues, this study makes the following recommendations in preparation for the implementation of the AI Framework Act: i) There is a need for criteria and methodologies to quantify the risks posed by AI. Risk assessment and classification should be conducted based on evidence rather than being arbitrary or discretionary. In addition to analyzing the risks posed by AI, an assessment of its benefits must also be conducted. ii) Fundamental rights impact assessments should be primarily implemented in the public sector, while their application to the private sector must take into account the horizontal effect of fundamental rights. iii)The classification of AI systems as

“high-impact” should be based on sufficient empirical evidence, statistical data and actual harm caused by AI systems. Complementary measures should be introduced to allow for individualized assessments of the actual risks posed by AI systems in specific industries and technological fields. vi) The legislative approach of presuming risk solely based on the FLOPs should be revised. In particular, clear criteria must be established to ensure that regulatory obligations for ensuring safety are predictable for regulated entities. v) Moreover, despite being a crucial aspect of AI regulation, the obligations of high-impact AI operators are currently left to the deliberation and resolution of a committee. The vagueness of these provisions and procedures may create confusion for regulated entities, ultimately leading to market uncertainty. Therefore, regulations should be stipulated in legislation to ensure clarity and legal stability.



Kim, Hyunkyung

EU AI Act, South Korea's AI Framework Act, Classification of high-risk(impact) AI, Risk-based Approaches, Brussels Effect